Faculté d'Économie, Gestion et AES

Mémoire de recherche, présenté en vue de l'obtention du M2 Économie, Banque et Finance Internationales

Le *pass-through* du taux de change et la crédibilité des autorités monétaires

par Florian Kraus
Année Universitaire 2021-2022

Sous la direction de Michel Dupuy

Faculté d'Économie, Gestion et AES

Mémoire de recherche, présenté en vue de l'obtention du M2 Économie, Banque et Finance Internationales

Le *pass-through* du taux de change et la crédibilité des autorités monétaires

par Florian Kraus
Année Universitaire 2021-2022

Sous la direction de Michel Dupuy

Remerciements

Je tiens à remercier Mr Dupuy pour son aide et son soutien au cours de la préparation et de la rédaction du mémoire, et également à Clément Dansel pour les discussions qui m'ont permis d'orienter le sujet abordé, et la forme du mémoire.

Sommaire

1- Introduction……..……..**6**

2- Revue de la littérature relative au *pass-through* du taux de change……**10**

2.1 - L'intérêt récent de la littérature pour la *pass-through*……..10

2.1.1 - La redécouverte du pass-through……10

2.1.2 - L'évolution du pass-through : le déclin……15

2.2 - Le rôle de la politique monétaire……17

2.2.1 - L'hypothèse de Taylor……17

2.2.2 - Le rôle de la crédibilité de la politique monétaire……..21

3 - Étude économétrique……..……**24**

3.1 - Données et méthodologie……24

3.1.1 - Pays, inflation et taux de change……24

3.1.2 - Méthode d'estimation du pass-through……26

3.1.3 - Mesure de la crédibilité……28

3.2 - Résultats ……30

3.2.1 - Estimation temporelle du pass-through……..……30

3.2.2 - Évolution temporelle du pass-through……31

3.3 - L'impact de la crédibilité……..36

3.3.3.1 - L'analyse graphique par les corrélations……36

3.3.3.2 - L'analyse statistique par les régressions……..40

3.3.3.2.1 - La performance de la politique monétaire……40

3.3.3.2.2 - La crédibilité……..42

3.3.3.3 - Test de robustesse ……45

4 - Conclusion……**49**

Bibliographie……..52

1 - Introduction

« *Savoir pour prévoir, afin de pouvoir* » Auguste Comte, 1842.

Alors que les tensions politique et militaire grandissent dans l'est de l'Europe, les mécanismes économiques continuent de jouer leurs rôles. La Russie, menacée par des sanctions occidentales, a vu sa monnaie s'effondrer à mesure qu'elle s'enlisait dans le conflit sur le front ukrainien. L'effet direct de cette dépréciation a été l'augmentation importante du prix des importations russes, se répercutant sur les prix agrégés mesurés par l'Indice des Prix à la Consommation (ICP).
L'effet d'une variation de taux de change sur l'inflation, aussi appelé *pass-through* du taux de change sur les prix, est une des relations macroéconomiques les plus surveillées par les banques centrales en raison de leur mandat. En effet, les autorités monétaires, dans certains pays développés et en développement, ont pour mission de garantir la stabilité des prix. Or, pour que la banque centrale puisse stabiliser l'inflation, il faut comprendre ce qui la cause : « *savoir pour prévoir, afin de pouvoir* » comme l'a exprimé le philosophe Auguste Comte en 1842.

Le degré de report n'a été au coeur de l'analyse économique que depuis récemment. Au tournant des années 1970, les économistes semblent en effet avoir redécouvert le rôle des taux de change dans la détermination de l'inflation. Ce renouveau tardif de la littérature, résultat de la mutation d'un système monétaire international qui ne permettait pas de fluctuations trop prononcées des monnaies entre elles, a permis de mettre en lumière une observation importante : le déclin du *pass-through*. Depuis les années 1990 (dans les pays développés) et 2000 (dans les pays en développement et émergents), de nombreux auteurs vont, par le biais de méthodes différentes, montrer que l'inflation et les taux de change ont une relation de moins en moins claire.

La littérature à la recherche d'explications, a d'abord tenté de trouver dans des facteurs microéconomiques les déterminants de ce déclin. Ne les jugeant pas suffisants, l'économiste américain John B. Taylor va émettre l'hypothèse que ce sont davantage les facteurs macroéconomiques qui doivent être étudiés. Selon Taylor (2000), c'est en effet l'amélioration de la politique monétaire qui a permis d'isoler l'inflation des chocs nominaux, et donc des chocs de taux de change. Ainsi, d'après cette hypothèse, les politiques de ciblage d'inflation qui se sont développées à partir des années 1990 et répandues durant les années 2000, auraient permis d'ancrer durablement les anticipations des agents sur une cible

nominale d'inflation. Ces mêmes agents - les individus et les firmes - ont alors adopté un comportement auto-réalisateur basé sur ces anticipations, générant *de facto* un meilleur environnement inflationniste moins sensible aux chocs extérieurs.

L'hypothèse de Taylor, d'abord justifiée théoriquement, sera testée empiriquement par de nombreux auteurs utilisant des pays d'étude différents, et des méthodes économiques différentes. Dans l'ensemble, les auteurs vont montrer que l'hypothèse de Taylor est vérifiée dans les pays ayant adopté une politique de ciblage de l'inflation, tout en relevant une hétérogénéité important dans la vitesse et/ou l'ampleur du déclin entre les pays. En effet, les pays avancés semblent avoir connu un déclin avant les pays émergents, et au sein même des niveaux de développement, le déclin n'est pas identique.

S'il existe une hétérogénéité importante entre des pays qui ont un régime de politique monétaire similaire, cela peut provenir des différences de crédibilités qui sont adossées à ces régimes. En effet, toutes les politiques monétaires - même similaires - ne se valent pas : les agents n'ancrent leurs anticipations sur la cible nominale que si cette cible est crédible, c'est-à-dire qu'ils pensent que la Banque Centrale va tout faire pour la respecter. Mais comme les vagues de crises de change des années 1980 et 1990 ont pu le démontrer, les banques centrales n'agissent pas toujours de manière optimale, et les agents économiques peuvent perdre la confiance qu'ils ont accordé à l'autorité monétaire. Cette perte de crédibilité, qui se traduisait généralement par un abandon des régimes fixes lors des crises de change, a des implications différentes pour les régimes de ciblage d'inflation. Parmi ces implications, il est important de s'intéresser à l'impact de la perte, ou du gain, de crédibilité de la politique monétaire sur le degré de report du taux de change sur les prix.

La crédibilité de la politique monétaire a-t-elle un impact sur le *pass-through* du taux de change ?

La question est d'autant plus importante dans le contexte actuel et les débats qui portent sur la renaissance de l'inflation dans les pays développés. Les banques centrales semblent en effet hésiter à augmenter les taux d'intérêts et combattre fortement l'inflation qu'elles pensent parfois transitoire. Mais cette hypothèse, si elle s'avère inexacte, risque d'impacter la crédibilité durement acquise des banques centrales, y compris dans les pays développés qui semblaient avoir acquis une crédibilité parfaite. Un autre débat auquel la question que nous nous posons peut apporter une piste de réflexion est celui sur l'émergence de la Théorie

Monétaire Moderne (Kelton, 2021 ; Stantcheva, 2021), qui défend l'émission de monnaie banque centrale pour financer directement les dépenses de l'État.

Le but de cette étude sera donc d'explorer le rôle de la crédibilité sur le *pass-through* du taux de change, et de déterminer si l'hétérogénéité observée entre les pays est - au moins en partie - due aux différences de crédibilité des politiques monétaires. Pour se faire, nous procéderons d'abord à présenter la littérature relative au sujet (Partie 1), c'est-à-dire concernant le *pass-through* et son évolution historique, et la recherche concernant le rôle de la politique monétaire - et de sa crédibilité - dans cette évolution. Ensuite, nous effectuerons une étude empirique du *pass-through* au sein de six pays en développement et émergents qui ont adopté un régime de ciblage d'inflation, à savoir la Pologne, le Brésil, la Hongrie, le Mexique, la République tchèque et l'Afrique du Sud, sur une période s'étendant de 1996 à 2018, afin d'estimer l'évolution temporelle du *pass-through* par le biais de régressions dans des fenêtres roulantes s'inspirant de travaux précédents de la littérature (Partie 2).

Nous avons obtenu plusieurs résultats durant cette étude. Tout d'abord, on observe qu'il y a effectivement bien eu un déclin dans le degré de report du taux de change sur les prix au début des années 2000, en suivant généralement l'adoption du régime de ciblage d'inflation, mais ce déclin cache une certaine hétérogénéité entre les pays. En effet, des pays comme le Brésil ou la Hongrie n'ont pas connu une variation aussi forte dans le comportement du *pass-through* que les autres pays : le degré de report était déjà bas au début de la période étudiée au Brésil, et il est resté relativement haut en Hongrie. Par ailleurs, si le déclin a bien eu lieu, il semble que la hausse des incertitudes - avec notamment la crise de la Zone Euro qui a pu avoir un effet de débordement sur la République tchèque et la Pologne, ou encore le Taper Tantrum sur le Mexique - aient entraîné une augmentation du *pass-through* domestique entre 2012 et 2013, comme ont pu relever les tests de ruptures structurelles. Enfin, nous avons comparé la série de *pass-through*, que nous avons estimé par le biais de régressions dans des fenêtres roulantes, avec nos mesures de la crédibilité, estimées comme la performance de la politique monétaire en terme de réduction du niveau et de la volatilité de l'inflation. Par le biais d'une analyse par les corrélations puis par les régressions, nous avons relevé que la crédibilité semble jouer un rôle dans la détermination du *pass-through*. Cependant, ce rôle est faible et très hétérogène entre les pays. On peut cependant relever qu'il semble que la volatilité de l'inflation joue un rôle plus important que le niveau de l'inflation : les firmes ont tendance à transmettre les variations de coût liés aux variations de taux de change sur les prix lorsque l'inflation est imprévisible davantage que lorsqu'elle est simplement haute.

De multiples limites à nos méthodes seront évoquées au cours de la rédaction, et présentées plus précisément au sein de la conclusion. Parmi ces limites, le risque d'endogénéité dans nos régressions, et la non-prise en compte des asymétries et non-linéarités du *pass-through* ont sûrement pour conséquence de biaiser le résultat de nos régressions. Nous justifierons la non-prise en compte de l'endogénéité par des arguments apportés par la littérature, notamment Baqueiro & al. (2003) qui excusent la présence de l'endogénéité si l'intérêt de la régression est d'étudier l'évolution temporelle du *pass-through*, davantage que son niveau précis. Ainsi, les résultats que nous avons obtenus peuvent être biaisés, mais il est possible de les dépasser par le biais de méthodes que nous présenterons également à la fin de l'étude.

Rapportés à l'intérêt de notre problématique, nos résultats - qui dépendent évidemment de la méthodologie adoptée, de la période et des pays choisis - nous permettent de penser que la crédibilité des banques centrales permet non seulement d'ancrer les anticipations des agents dans le temps, mais elle permet aussi et surtout de réduire l'influence des chocs extérieurs sur l'inflation domestique. En isolant l'inflation des chocs nominaux, la crédibilité est un phénomène auto-entretenu, qu'il faut préserver en prenant des actions anti-inflationnistes, et en ne permettant pas à la banque centrale de financer directement les dépenses de États de manière permanente - c'est-à-dire en garantissant l'indépendance entre l'autorité monétaire et les gouvernements élus.

2 - Revue de la littérature relative au *pass-through* du taux de change

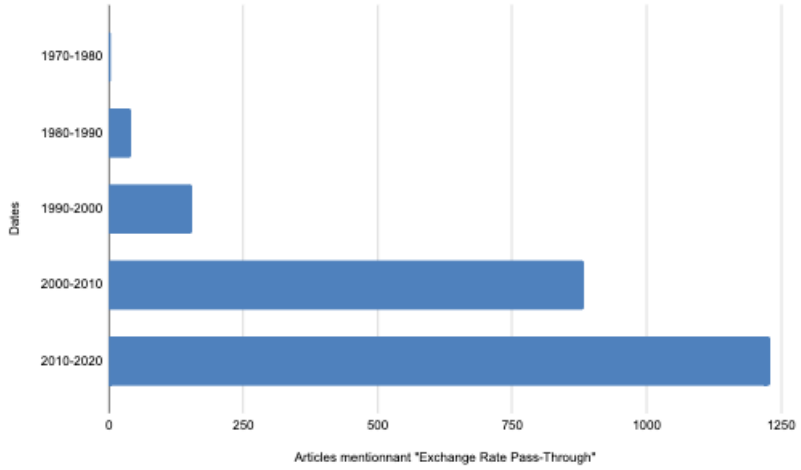
Le renouveau tardif de la littérature concernant le *pass-through*, lié à une modification du Système Monétaire International, a permis de mettre en lumière deux faits : le *pass-through* est non-seulement incomplet, mais il a également connu un déclin au cours des années 1990 et 2000 dans les pays développés et émergents, respectivement. Si les premières études ont cherché à expliquer ce déclin par des facteurs microéconomiques, Taylor (2000) émet l'hypothèse que les facteurs macroéconomiques sont le moteur de ce déclin, et notamment le meilleur environnement inflationniste permis par l'amélioration de la conduite de la politique monétaire. Mais des différences de *pass-through* persistent entre des pays qui pratiquent une politique monétaire similaire, et cela peut s'expliquer par des différences de crédibilité.

2.1 - L'intérêt récent de la littérature pour le *pass-through*

*2.*1.1 - La redécouverte du *pass-through*

Le *pass-through* est une notion du centre des préoccupations des banques centrales (Yellen, 2015 ; Forbes, 2015), pourtant l'intérêt poussé de la littérature scientifique n'est qu'assez récent. Ce n'est réellement qu'à partir des années 1990 et 2000 que les économistes ont cherché à connaître l'implication précise des variations de taux de change dans la détermination des prix de manière empirique pour un ensemble de pays (Graphique 1).

Graphique 1 - Nombre d'articles mentionnant « *Exchange Rate Pass-Through* » dans leur titre, par décennies entre 1970 et 2020.



Source : IDEAs/RePEc

L'intérêt retardé s'explique essentiellement par la mutation du Système Monétaire International au début des années 1970, et à la généralisation des régimes de change flottants partout autour du globe. En effet, les accords de Bretton Woods, signés en 1944, mettent en place un système généralisé de changes fixes, empêchant *de jure* aux monnaies de varier de manière trop importante entre elles.

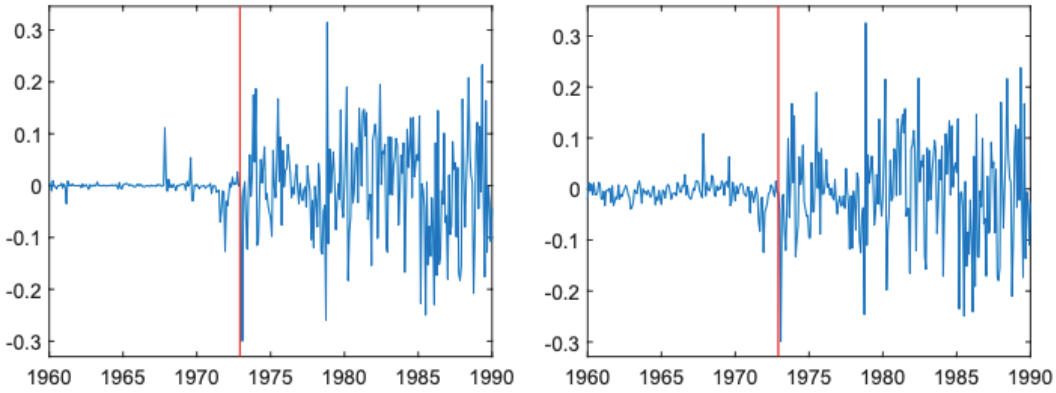
Les variations de prix des importations étaient donc essentiellement dues à des variations de coût des matières premières ou des variations de la demande. La théorie traditionnelle estimait en revanche que les variations de taux de change étaient considérées comme des variations de coût par les firmes, qui répercutaient totalement les variations de taux de change sur le prix de leurs produits exportés : le *pass-through* du taux de change aux prix des biens exportés et importés par les pays est alors (théoriquement) complet. Autrement dit, une variation du taux de change de 10% entraîne une variation proportionnelle du prix des biens échangés internationalement. Mais les tensions sur les changes étaient trop larges pour être soutenables, et le système de Bretton Woods, qui s'effondre entre 1968 et 1976, laisse place à la généralisation des changes flottants plébiscités par des économistes comme M. Friedman (1953) ou H. Johnson (1969) en raison du rôle d'ajusteur des déséquilibres internationaux octroyé aux taux de change dans un tel régime de politique monétaire.

La généralisation des régimes de change flottants a cependant créé un phénomène que la théorie économique n'a pas pu expliquer : la volatilité des changes (nominaux et réels) a fait un bond important immédiatement après l'abandon des changes fixes (Mussa, 1986), sans que la volatilité des autres variables réelles ne suive la même tendance (Graphique 2).

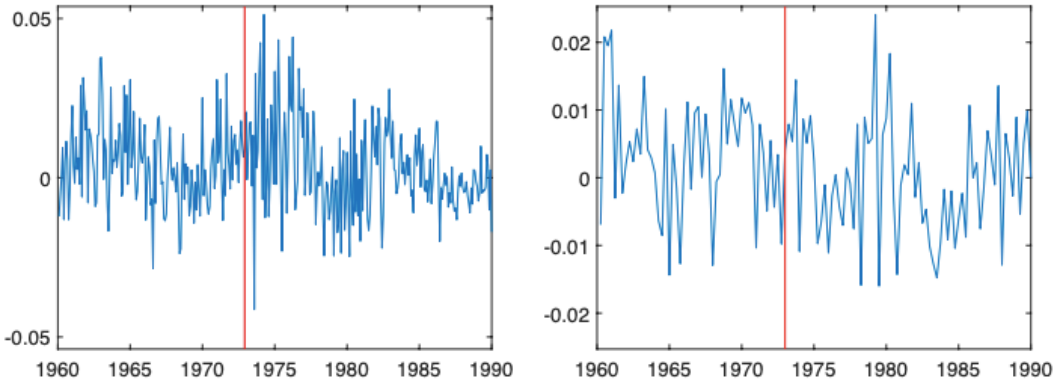
Ce phénomène, qui prend le nom de *Mussa Puzzle*, témoigne de l'imparfaite stabilisation effectuée par les taux de change sur les variables réelles (Sabiston, 2001 ; Obstfeld & Rogoff, 2001 ; Engel, 2001), et coïncide avec les observations qui seront faites à propos de l'imperméabilité des balances commerciales aux mouvements de taux de change (Menon, 1993). Cette déconnexion entre balances commerciales et taux de change va a l'encontre de ce que pouvait prédire la théorie traditionnelle, qui avait une approche dite « par les élasticités ». Issue des travaux d'Alfred Marshall (1890), l'approche par les élasticités a notamment permis de mettre en lumière les conditions Marshall-Lerner, qui permettent d'expliquer l'incitation qu'ont les pays à pratiquer des dévaluations compétitives lorsque la somme, en valeur absolue, des élasticités-prix des importations et des exportations est supérieure à l'unité.

Graphique 2 - Évolution de différentes variables nominales et réelles

(a) taux de change nominal (b) taux de change réel



(a) taux d'inflation (b) croissance de la consommation



Source : Itskhoki & Muhkin, 2022

En d'autres termes, selon les conditions Marshall-Lerner, si l'offre et la demande sont parfaitement élastiques, une variation du taux de change implique une variation proportionnelle du prix des biens importés et exportés, et donc une variation de la balance commerciale. Si ces conditions sont respectées dans la majorité des pays dans lesquels elles ont été testées (Magee, 1975 ; Bussière & al., 2016), l'approche par les élasticités ne permet cependant pas de prendre en compte les subtilités des structures économiques, et notamment les rigidités nominales, ou bien encore la non-neutralité de la politique monétaire (Itskhoki & Muhkin, 2022).

C'est en tout cas ce que vont montrer les premières études empiriques du *pass-through*, qui permettent d'observer que celui-ci est incomplet : une variation du taux de change n'induit pas une variation proportionnelle du prix des biens importés (Kreinin, 1977 ; Golberg & Knetter, 1997). Pour Kreinin (1977), le fait que le degré de report ne soit que partiel réside dans les délais d'ajustement de l'offre :

une variation du taux de change ne se transmet pas immédiatement aux prix, car les firmes préfèrent ajuster progressivement les prix pour ne pas créer de choc pour la demande. Ainsi, dans les premières études du *pass-through*, le degré de report est bien complet sur le long-terme (Spittaeller, 1980).

À partir du milieu des années 1980, le consensus de la littérature va progressivement tendre vers l'hypothèse d'un *pass-through* partiel, y compris sur le long-terme (BIE, 1986, 1987, 1988 ; Menon, 1993). En d'autres termes, les firmes semblent ne pas toujours transmettre les variations de coût sur les prix pratiqués, et notamment les variations de coût induits par les variations de taux de change. Des explications théoriques seront apportées pour expliquer ce que l'approche par les élasticités ne peut pas expliquer, avec l'existence du *Pricing-to-Market*. Pour Krugman (1987) et Dornbusch (1987), les firmes ont la possibilité, grâce aux marges qu'elles ont formé du fait de la concurrence imparfaite (Krugman, 1980), d'isoler en partie les prix des chocs extérieurs afin de maintenir des parts de marché stables dans le temps. En faisant varier leurs marges, les firmes rendent les prix moins sensibles aux variations de taux de change, y compris sur le long-terme, pour rester compétitives. Cela s'explique par la stratégie de tarification des firmes, qui ne fixent pas les prix dans la monnaie du pays de production, mais dans la monnaie du pays de destination : le *Pricing-to-Market* (qu'on assimile au *Local-Currency Pricing*) est un des éléments phares qui permet de justifier, théoriquement, l'existence d'un *pass-through* partiel voire nul. Le *Pricing-to-Market* est d'autant plus pertinent que les observations empiriques montrent que le degré de *pass-through* est différent entre pays, et inversement corrélé avec la taille du pays (Khosla & Teranishi, 1989 ; Kreinin, 1977): plus le pays a un marché important, plus les prix sont insensibles aux variations de taux de change. D'autres déterminants seront relevés par la littérature[1], mais sans réellement former de cadre de pensée unifié (Magee, 1975, Menon, 1993).

Pour ce qui est de la méthodologie empirique de l'étude du *pass-through*, elle est relativement hétérogène : l'approche par les élasticités a été remplacée par des régressions linéaires pour connaître l'incidence des variations absolues de taux de change sur le prix des importations, autour d'une équation de la forme :

$$\Delta ln\ p_{i,t} = \theta_t + \beta_t \Delta ln\ s_{i,t} + \mu_{i,t}$$

Où *p* représente le prix des importations, et *s* le taux de change nominal.

[1] Voir le survey effectué par Goldberg & Knetter (1997) pour observer les déterminants relevés par la littérature

Cette équation standard (Knetter, 1993 ; Goldberg & Knetter, 1997 ; Baqueiro & al., 2003 ; Gopinath & Rigobon, 2008) permet d'étudier le *Stage 1 Pass-Through*, c'est-à-dire l'impact immédiat des variations de taux de change sur le prix des importations agrégés (Campa & Goldgerg, 2005 ; Dees & al., 2008) ou désagrégés lorsque les données sont à l'échelle des industries voire des produits (Gopinath & al., 2010). Certaines études remplacent le prix des importations par les prix à la consommation (CPI), pour mesurer l'*Overall Pass-Through*, c'est-à-dire l'impact des variations de taux de change sur les prix agrégés, ou encore le prix de production (Simo-Kegne & al., 2020). D'autres études étudieront le *pass-through* le long de la chaîne de distribution, et montreront que celui-ci est décroissant le long de la chaîne. Autrement dit, lorsque les biens sont produits à partir de biens intermédiaires importés, chaque maillon de la chaîne va amortir une partie des variations de taux de change.

Par ailleurs, le taux de change qui sera le plus utilisé sera le taux de change effectif nominal, qui permet d'avoir une approximation de l'indice créé par d'Athukorala & Menon (1993) qui représente le taux de change pondéré par les monnaies utilisées dans les tarifications des échanges. Le taux de change effectif nominal est simplement la moyenne pondérée des taux de change bilatéraux, et permet d'avoir une estimation plus précise des variations de taux de change subis par les produits échangés internationalement.
L'équation standard sera également modifiée au sein de certaines études, pour prendre en compte l'effet retardé des variations de taux de change sur l'inflation, en prenant en compte les variations passées du taux de change dans l'équation (Parsley & Popper, 1998 ; Choudhri & Hakura, 2002 ; Gopinath & al., 2010 ; Carrière-Swallow & al., 2016). D'autres études testeront les hypothèses de linéarité (la réponse relative des prix est la même, peu importe l'ampleur de la variation de taux de change) et de symétrie (la réponse relative des prix est la même, peu importe si le taux de change évolue à la hausse ou à la baisse) du *pass-through* en ajoutant dans l'équation standard les variations au carrés et cubiques du taux de change ou en regardant le *pass-through* lié aux dépréciations séparément du *pass-through* lié aux appréciations du taux de change (Mann, 986 ; Pollard & Coughlin, 2004 ; Bussière, 2007).
Ces études trouvent qu'il existe effectivement des non-linéarités et des asymétries du *pass-through*, et ces observations seront réitérées dans des études plus récentes (Kim & al., 2019 ; Kassi & al., 2019 ; Colavecchio & Rubene, 2020). Certains auteurs montrent également que l'ampleur du *pass-through* est endogène au type de choc qui touche l'économie, et de la perception de la durée de ce choc de taux de change par les entreprises (Shambaugh, 2008 ; Forbes & al., 2018). Enfin, sur les études du *pass-through* a une échelle sectorielle, les études

vont montrer que ce dernier est largement différent en fonction des secteurs, voire des biens étudiés (Osbat & al., 2021).

L'équation standard a pour principal défaut de contenir un problème d'endogénéité qui peut fausser le niveau du *pass-through* estimé statistiquement. Pour contourner ce problème, des alternatives à la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) ont été proposées : certains auteurs (Jasova & al., 2016) utilisent la méthodes des Moments Généralisés (GMM), des Vecteurs Autoregressifs (VAR) (Kara, 2008 ; Coulibaly & Kempf, 2010) ou encore des modèles à Correction d'Erreurs (MCE) (Bachmann, 2012).

Si les études sur le *pass-through* se sont multipliées à partir des années 1990, il semble cependant que les autorités monétaires, premières concernées par le niveau et l'évolution du *pass-through* en raison de leur mandat de stabilité des prix, ne se basent que sur une approximation éloignée de la réalité lorsqu'elles forment leurs anticipations. En effet, les banques centrales prennent en compte l'importance du *pass-through* dans leurs prévisions, mais en suivant une estimation peu précise, au « doigt mouillé » ou *rule of thumb* (Forbes, 2015, 2017). Les autorités monétaires utiliseraient des valeurs grossièrement estimées et fixes dans le temps, qui cachent l'hétérogénéité à la fois entre secteurs (Gopinath, 2015) et entre types de chocs (Bussière & al., 2015).
L'utilisation de cette *rule of thumb* était notamment justifiée par la simplification des prévisions, mais cette estimation grossière ne permet pas de prendre en compte le fait que, pour l'estimation du *pass-through*, il faut prendre en compte l'importance du taux de change. En effet, comme nous avons pu le voir précédemment dans la rédaction, le *pass-through* est endogène au niveau et à la volatilité du taux de change : il est non-linéaire. Ainsi, un choc de taux de change peut avoir, en moyenne selon la *rule of thumb*, un effet de 5% sur les prix globaux, mais en réalité le *pass-through* est lié à la taille de la dépréciation ou de l'appréciation de la monnaie, et peut donc être bien supérieur aux 5% estimés en moyenne. C'est également le cas pour le type de choc estimé (offre/demande), ou la direction de ce choc (appréciation/dépréciation). Ainsi, on a pu voir que l'étude du *pass-through* a beaucoup concerné un pays en particulier, plutôt que sur un panel, afin de capter au plus près les déterminants et le comportement du *pass-through* au sein du pays, ou de la zone monétaire[2].

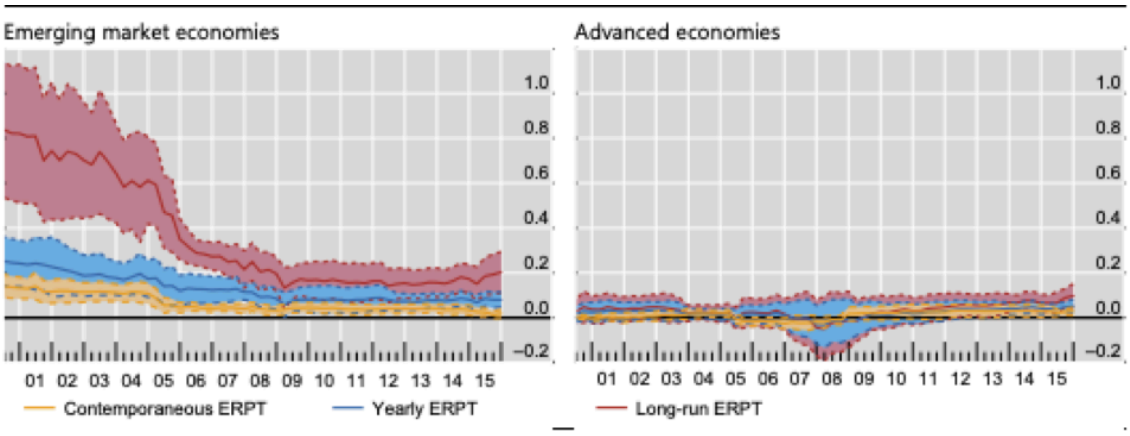
[2] Parmi les études qui traitent un pays ou une zone géographique particulière, on peut notamment citer, dans les plus récents, Abioglu & Ozgur (2012) pour la Turquie, Hussairi & al. (2017) pour le Nigéria, Manghuinane (2021) pour le Mozambique, Mujica et Saens (2015) pour le Chili, Edwards & Cabezas (2021) pour l'Islande ou encore Ortga et Osbat (2020) et Borzenstein & von Heideken (2016) pour la Zone Euro et l'Amérique du Sud.

À la lumière de cette littérature relativement dense, il est donc apparu clair que l'analyse précise du *pass-through* est devenue un aspect important pour les banques centrales, afin d'avoir un cadre de lecture clair et complet de la structure inflationniste.

2.1.2 L'évolution temporelle du *pass-through* : le déclin

Certains auteurs ont tenté d'estimer si la stabilité était vérifiée empiriquement. Comme le relève Menon (1993), seule une poignée d'études ont réussi à trouver que la relation entre taux de change et prix restait stable dans le temps, en ne trouvant pas de changement structurel dans les périodes étudiées. Il faudra attendre la fin des années 1990 pour que des auteurs commencent à relever un déclin structurel du *pass-through* depuis la fin des années 1980 dans les pays développés (Leflèche, 1996 ; Cunningham & Haldane, 2000), et dans certains pays émergents au début des années 2000 (Goldajn & Werlang, 2000 ; Milhajek & Klau, 20008 ; Jasova & al., 2016) comme on peut notamment le voir sur les graphiques 3a).

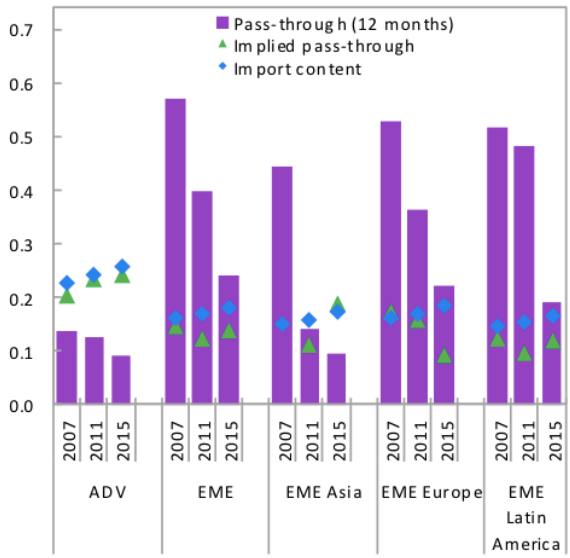
Graphiques 3a - Évolution temporelle du *pass-through* dans les pays avancés et émergents



Source : Jasova & al., 2016

Malgré le déclin commun à tous les niveaux de développement, le *pass-through* semble cependant rester supérieur dans les pays émergents par rapport aux pays développés (Calvo & Reinhart, 2000 ; Jasova & al., 2016). Il existe également une certaine hétérogénéité au sein des pays émergents (Graphique 3b).

Graphique 3b - Évolution temporelle du *pass-through* dans les pays avancés et émergents



Source : Carrière-Swallow & al., 2016

Pour expliquer le déclin du *pass-through*, de nombreux arguments microéconomiques vont être avancés par la littérature. Les études empiriques précédentes avaient pas exemple montré que seules les variables microéconomiques avaient un rôle important dans l'évolution - de court-terme - du *pass-through*. C'est donc logiquement sur les déterminants microéconomiques que les premières études se sont penchées pour expliquer la baisse d'influence du taux de change sur les prix[3]. Parmi les déterminants, la recherche a notamment relevé l'importance de la baisse du pouvoir de tarification - ou *pricing-power* des firmes. Ce pouvoir de tarification est endogène au degré de compétition au sein d'un marché concurrentiel : plus un marché connaît une concurrence ou une concentration forte des firmes, et plus le *pass-through* est faible car les firmes essaient de gagner un avantage concurrentiel sur leurs concurrents (Gonzales & al., 2021).

Pour John Taylor (2000) en revanche, c'est par le biais d'un facteur macroéconomique important que les firmes connaissent une baisse de leur pouvoir de *pricing* : la politique monétaire. Ainsi, c'est l'amélioration de l'environnement inflationniste, permis par une politique monétaire efficace et crédible, qui aurait permis de réduire le *pass-through* dans le temps.

[3] Les déterminants microéconomiques, à la fois de l'incomplétude du *pass-through* et de son déclin, sont résumés dans la plupart des études, et notamment dans les surveys de Menon (1993) Goldberg & Knetter (1997), Aron & al. (2013), ou encore dans Burstein & Gopinath (2014).

2 - Le rôle de la politique monétaire

2.2.1 - L'hypothèse de Taylor

L'hypothèse qu'émet Taylor (2000) est la suivante : dans un environnement d'inflation faible et stable pendant plusieurs années, les firmes anticipent que l'inflation va converger vers une cible nominale, et seront moins enclin à modifier fréquemment les prix pratiqués pour ne pas perdre de parts de marché face à des concurrents qui ne modifient pas les prix : les firmes ont perdu une partie de leur pouvoir de *pricing* (Taylor, 2000, 2002).

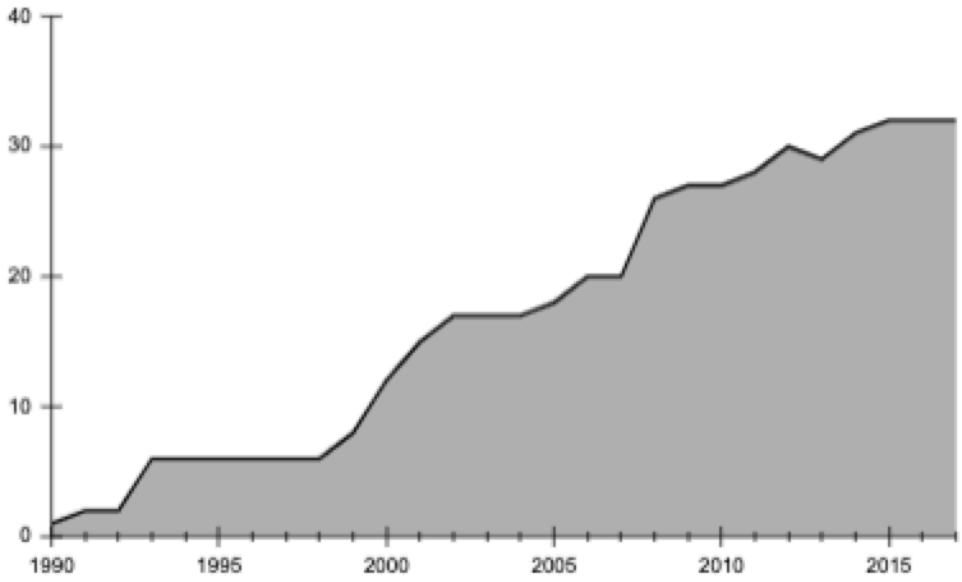
D'après Taylor, les variations de coûts ne sont pas toujours transmises lorsque les anticipations sont ancrées sur une cible, et les prix sont par conséquent moins sensibles aux variations de taux de change, grâce à l'amélioration de la politique monétaire. Si l'hypothèse du rôle important accordé à la politique monétaire dans l'évolution du *pass-through* était déjà émise par Parsley & Popper (1998), c'est bien Taylor qui va formaliser théoriquement les mécanismes qui ont entraîné le déclin temporel du *pass-through*. Pour illustrer le phénomène, Taylor montre empiriquement que l'inflation a perdu son inertie à mesure que la politique monétaire américaine devenait anti-inflationniste. Si cette hypothèse s'avère valable, alors on doit pouvoir observer un déclin du *pass-through* dans les pays qui ont adopté des politiques monétaires crédibles qui permettent de réduire l'inflation durablement.

Un nombre assez conséquent d'études vont par conséquent se pencher sur le test empiriquement de l'hypothèse de Taylor, à travers notamment l'étude temporelle des pays qui ont connu des régimes d'inflations différentes (Campa & Goldberg, 2001 ; Gagnon & Ihrig, 2001 ; Choudhri & Hakura, 2002 ; Baqueiro & al., 2003). Ces études auront pour but de vérifier que la baisse de l'inflation a permis de réduire le *pass-through* du taux de change aux prix. Dans l'ensemble, les résultats concordent avec les prédictions de Taylor : il y a bien eu des baisses de *pass-through* coïncidant avec la baisse du niveau de l'inflation. Cependant, il pouvait y avoir un biais dans l'estimation de la relation, car la relation n'est pas unilatérale entre le *pass-through* et l'inflation : si une baisse de l'inflation peut entraîner une baisse du *pass-through*, il est clair que la baisse du *pass-through* est à l'origine de la baisse de l'inflation. Ainsi, par cette méthode, l'estimation de l'effet de la baisse de l'inflation sur le *pass-through* est nécessairement surestimé. Les études suivantes portent donc sur l'étude de l'impact de modification de la politique monétaire, par le biais d'*event-studies* autour de l'adoption d'un régime

de politique monétaire à visée anti-inflationniste : l'*Inflation-Targeting*, ou ciblage d'inflation.

Le ciblage d'inflation est issu des débats datant des années 1950-1960 portant sur la conduite de la politique monétaire par les banques centrales : doivent-elles être discrétionnaire ou bien doivent-elles suivent une règle ? Dans les travaux académiques, théoriques et empiriques, il semble que, pour combattre l'inflation grandissante des années post-Bretton Wood, il faille adopter une règle stricte (Kydland & Prescott, 1977 ; Barro & Romer, 1983). Cette règle a pour but de signaler un objectif clair sur le long-terme de la Banque Centrale, vis-à-vis d'une cible nominale. Si des questions se sont posées sur le type de cible à mettre en place (croissance monétaire, croissance du PIB…), il semble cependant que celle de l'inflation est sortie progressivement majoritaire, après l'adoption par la Nouvelle-Zélande d'un régime de ciblage d'inflation en 1990 (Bernanke & al., 1999) (Graphique 4).

Graphique 4 - Nombre de pays ayant adopté un régime de ciblage d'inflation



Source : Auteur, sur la base des données de Ha & al., 2019

Avec l'adoption par un nombre toujours croissant de pays d'un régime de ciblage d'inflation, la recherche a pu se servir de l'événement comme d'un marqueur

d'amélioration de la politique monétaire pour pouvoir tester l'hypothèse de Taylor dans la réalité. En effet, la politique de ciblage d'inflation caractérise l'action des banques centrales anti-inflationnistes, et l'expérience a pu montrer que les économies qui adoptent un tel régime de politique sont en général plus crédibles, et réussissent à ancrer les anticipations sur la cible nominale sur le long-terme (Bernanke & al., 1999)

Concrètement, de nombreuses études vont utiliser l'adoption *de jure* d'un régime d'*Inflation-Targeting*, par le biais de méthodes différentes (Tableau 1), pour essayer d'estimer l'impact de la politique monétaire sur l'évolution du *pass-through.*

Tableau 1 - Études du *pass-through* dans des pays ciblant l'inflation

Auteurs	Méthode	Pays	Période
Minella & al., 2003	VAR	Brésil	1998-2003
Edwards, 2006	MCO avec dummy	2 avancés, 5 émergents	1985-2005
Reyes, 2006	MCO roulantes	6 émergents	1999-2003
Kara, 2008	VAR	Turquie	1995-2004
Nogueira, 2006	ARDL	3 avancés, 5 émergents	1995-2005
Colibaly & Kempf, 2010	VAR	27 émergents	1989-2009
Aleem & Lahiani, 2014	VARX	5 émergents	1994-2008
Mujica & Saens, 2015	MCO avec dummy	Chili	1986-2009
Villavicencio & Mignon, 2015	MCO avec dummy	15 émergents	1994-2015
Villavicencio & Pourroy, 2017	Méthode d'appariement (PSM)	42 pays	1982-2016
Edwards & Cabezas, 2021	VAR	Islande	2003-2019
Cuitiño, 2021	DSGE	Uruguay	2005-2020

Dans l'ensemble, ces études vont montrer que l'adoption d'une politique monétaire anti-inflationniste permet de réduire le *pass-through* du taux de change. Autrement dit, le déclin empirique du *pass-through* est lié, conformément à l'hypothèse qu'a émis Taylor, à l'amélioration de la politique monétaire[4]. Cependant, les études multi-pays ont remarqué une hétérogénéité importante du comportement du *pass-through* entre les pays qui ont adopté le ciblage d'inflation (Carrière-Swallow & al., 2016 ; Villavicencio & Pourroy, 2018).

L'hétérogénéité peut provenir des différences de crédibilité adossées aux régimes de change. En effet, même si les pays pratiquent une politique monétaire similaire, l'action des banques centrales n'est pas perçue de manière identique par

[4] Certains auteurs, comme Campa & Goldberg (2006) ou encore Frankel & Parsley (2012) ont montré que c'est seulement une partie minoritaire du déclin qui est lié au changement de la politique monétaire

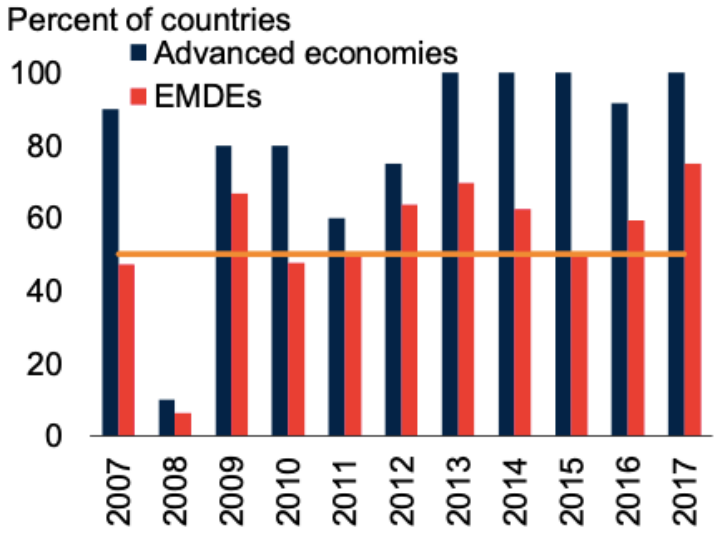
les agents économiques. Les banques centrales doivent mener des politiques qui sont perçues crédibles, c'est-à-dire que les agents économiques pensent que la banque centrale va respecter ses engagements sur le long-terme. Dans les régimes de ciblage d'inflation, la Banque Centrale a pour mandat de maintenir l'inflation à un niveau stable proche d'une cible (en général, au sein d'un intervalle de fluctuations), ou a minima de faire converger l'inflation vers cette cible sur le long-terme.

Mais il arrive que cet engagement ne soit pas respecté, et la confiance des agents économiques peut s'éroder. Si la confiance s'érode, les comportements à l'échelle individuelle peuvent empêcher la banque centrale de respecter l'engagement : le principe des prophéties auto-réalisatrices oblige la banque centrale à faire dépendre la réussite de sa politique monétaire sur des comportements individuels, dictés en partie par la politique monétaire perçue.

2.2.2 - Le rôle de la crédibilité de la politique monétaire

En reprenant ce raisonnement, la crédibilité effective de la banque centrale peut être représentée comme l'écart entre l'inflation et la cible que l'autorité monétaire s'est fixée (Cukierman & Meltzer, 1986 ; Faust & Svensson, 2001 ; de Mendonça, 2007 ; de Mendonça & de Souza, 2009) Or, les écarts entre inflation et cible sont assez hétérogènes selon les pays (Ha & al., 2019) comme on peut le voir sur le Graphique 5, ce qui signifie que les crédibilités associées à chaque banque centrale, au sein des pays ciblant l'inflation, sont différentes.

Graphique 5 - Part des pays avec une inflation inférieure ou égale aux cibles d'inflation (intervalle de fluctuations compris)



Source : Ha & al.,2019

En revanche, relativement peu d'études qui ont étudié le *pass-through* (y compris les études qui portaient sur le rôle de la politique monétaire) se sont penchées sur l'importance de la crédibilité de la politique monétaire de manière explicite[5]. Mais si l'on ne prend pas en compte explicitement la crédibilité (et surtout les différences de crédibilité), il n'est pas possible de comprendre pleinement l'hétérogénéité du *pass-through* dans des pays ciblant l'inflation.

La crédibilité au sein des études est mesurée selon des méthodes différentes. Tout d'abord, comme on l'a vu dans les *event-studies*, une large partie de la littérature a considéré l'adoption d'un régime d'*Inflation-Targeting* comme un événement qui peut être considéré comme une hausse de la crédibilité de la banque centrale. La crédibilité est, dans ces études, largement implicite (sauf dans Aleem & Lahiani (2014) qui donnent un rôle important à la crédibilité, sans pour autant la calculer précisément), mais permet de regarder si il y a eu un changement structurel dans le comportement du *pass-through* suivant le changement de régime de politique monétaire. Les études utilisant cette méthode trouvent qu'effectivement, le déclin du *pass-through* dans les pays émergents et développés est, du moins en partie, causé par la meilleure politique monétaire, et donc par la crédibilité de la Banque Centrale. Mais comme on l'a vu, la crédibilité n'est pas précisément contrôlée.

Certaines études utilisent donc la définition de Cukierman et Meltzer (1986) pour calculer le crédibilité comme étant la différence absolue entre l'inflation réalisée et la cible communiquée par la Banque Centrale. Plus les déviations à la cible sont grandes, et moins la politique monétaire est crédible[6]. Pour calculer la crédibilité selon cette méthode, des mesures différents ont été utilisées, et sont notamment répertoriées par H. de Mendonça et B. Tiberto (2017). Les indices construits sont issus de la littérature relative à la crédibilité (notamment Cecchetti & Krause (2002), de Mendonça (2007) et de Mendonça & de Souza (2009)) qui calculent les écarts entre l'inflation réalisé et la cible (en prenant, pour deux des trois indices, les intervalles de fluctuation en compte), de telle sorte que la valeur maximum de la crédibilité (qui est comprise entre 0 et 1) est atteinte lorsque les

---

[5] La plupart des études qui portent sur le rôle de la politique monétaire dans l'évolution du *pass-through* évoquent le rôle de la crédibilité, sans pour autant la contrôler concrètement : les études partent simplement du principe que l'adoption d'un régime de ciblage d'inflation permet d'augmenter la crédibilité.

[6] Il est à noter qu'il y a des nuances dans cette affirmation. En effet, les banques centrales peuvent dévier de la cible de manière durable sans pour autant perdre en crédibilité, si elles communiquent aux marchés les raisons pour lesquelles cette déviation existe, et si les marchés comprennent ces raisons.

anticipations correspondent à la cible, et elle baisse à mesure que l'inflation s'éloigne de la cible.

La crédibilité peut également être mesurée telle qu'elle représente l'accord - ou du désaccord - entre les prévisions effectuées par les professionnels (les *forecasters*). Concrètement, la crédibilité est mesurée comme étant l'écart-type des prévisions d'inflation, ou encore l'écart inter-quartile des anticipations (Dovern & al., 2012). L'écart-type des anticipations étant négativement corrélé avec la crédibilité et l'indépendance des banques centrales (Kabundi & Mlachila, 2019), l'inverse de l'écart-type permet de mesurer la crédibilité de la politique monétaire.

Il existe cependant des raisons pour lesquelles la littérature n'a que rarement retenu une mesure concrète de la crédiiblité dans ses études : il est difficile de la mesurer (Blinder, 2000). Les bases de données regroupant la crédibilité sont rares, et consistent souvent à des questionnaires qualitatifs auprès d'acteurs de marchés et/ou de banques centrales. Par ailleurs, la rareté quantitative des anticipations d'inflation ne permet souvent que des données annuelles, qui ne font pas transparaître pas les comportements de la crédibilité sur des périodes plus courtes. Dans certaines études (Dovern & al., 2012 ; Kabundi & Mlachila, 2019) les anticipations d'inflation sont approximées comme une moyenne mobile de l'inflation réelle passée et future. D'autres établiront le principe selon lequel une politique monétaire crédible permet de réduire le niveau de l'inflation et sa volatilité. Ainsi, la crédibilité peut être approximée par la performance de la politique monétaire (Carrière-Swallow & al., 2016). Ces études trouveront des résultats cohérents avec la littérature que l'on a vu précédemment : l'augmentation de la crédibilité liée à la politique monétaire a un impact négatif sur le degré de report du taux de change sur les prix. Autrement dit, une banque centrale qui augmente sa crédibilité, en réussissant à maintenir l'inflation proche de sa cible, peut réduire les pressions nominales que les taux de changes ont sur les prix.

Le but de l'étude qui aura lieu au sein de ce mémoire sera de compléter la littérature relative au rôle de la crédibilité, en reprenant les apports méthodologiques de la littérature, tant relative au *pass-through* que celle relative à la crédibilité, pour essayer de comprendre à quel point la crédibilité des autorités monétaires permet d'expliquer les divergences dans l'évolution du *pass-through*. L'ensemble des graphiques qui seront tracés au sein de la partie économétrique seront le fruit des calculs des auteurs, y compris ceux représentés en annexe et évoqués dans le développement.

3 - Étude économétrique

La partie concernant notre étude économétrique sera découpée en deux sections. La première section (3.1) exposera l'ensemble de nos données et de la méthodologie que nous avons utilisé pour construire les données et calculer les résultats qui nous intéressent. Ces résultats seront exposés et commentés dans la seconde section (3.2).

3.1 - Données et méthodologie

3.1.1 - Pays, inflation et taux de change

Les pays qui seront étudiés sont la Pologne, le Mexique, le Brésil, la Hongrie, la République tchèque et l'Afrique du Sud, entre 1996-3 et 2018-12. Ces pays ont été sélectionnés parce qu'ils sont des pays non-avancés (émergents et/ou en développement) qui ont adopté un régime de ciblage de l'inflation. Par ailleurs, la disponibilité de données dans les formats et les périodes souhaitées, a été un critère important de sélection. Pour la suite de notre étude, nous avons également récolté l'évolution du PIB des pays, ainsi que des États-Unis, qui nous permettront d'estimer, par le biais d'un filtre Hodrick-Prescott que nous préciserons plus tard, l'output-gap domestique ainsi que l'output-gap global.

Les données récoltées sont des données mensuelles, issues de plusieurs bases de données. Les sources des données, ainsi que leur description brève, sont détaillées en Annexe (**Tableau** A-1). Les variations de l'indice des prix à la consommation sont construites au sein de nos données comme l'inflation annuelle, c'est-à-dire le taux de croissance de l'Indice des Prix à la Consommation par rapport au même mois de l'année précédente.

Le coeur du sujet est l'évolution conjointe de l'inflation et du taux de change dans les pays émergents. Cette évolution, nous pouvons l'observer par le biais des graphiques 6 et 7, qui représentent ces évolutions entre 1994 et 2020.

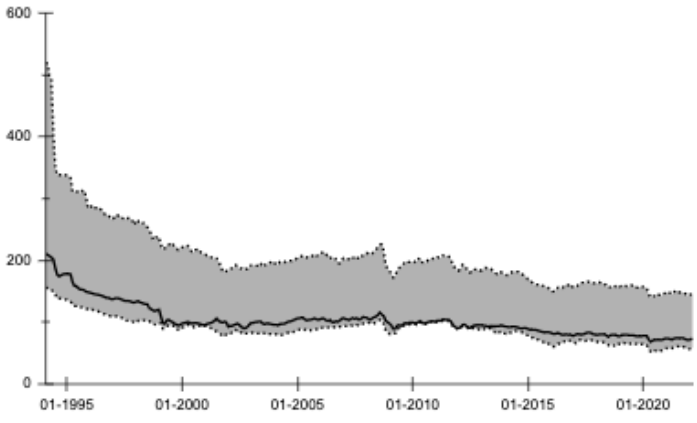
D'un côté, on peut remarquer que les pays que nous allons étudier ont effectivement connu une période désinflationniste au cours des années 1990, et une relative stabilisation jusqu'en 2019. Par ailleurs, les écarts inflationnistes entre le premier et troisième quartile a également baissé. La réduction du niveau et de la volatilité de l'inflation est notamment dû à une amélioration de la politique monétaire : les pays que nous étudions ont en effet adopté un régime de ciblage de l'inflation entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, et ces régimes sont généralement précédés d'une période intense de désinflation

(Bernanke & al., 1999) afin de ne pas appliquer un ciblage d'inflation dans un pays qui n'est pas réellement prêt à l'accueillir.

Graphique 6 - Évolution de l'inflation au sein des pays sélectionnés

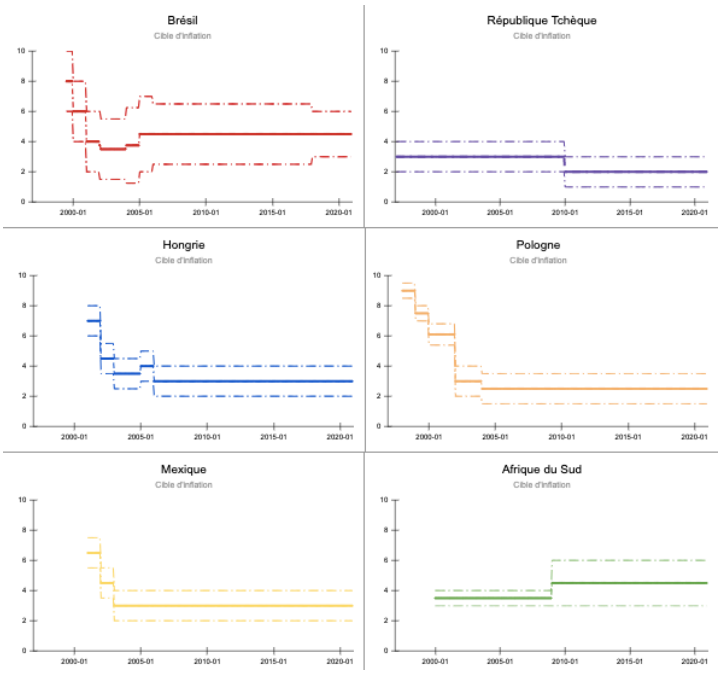


Graphique 7 - Évolution du taux de change effectif nominal dans les pays sélectionnés



Mais le ciblage de l'inflation est différent selon les pays : les pays n'ont pas adopté le ciblage en même temps, et la cible nominale n'a pas été la même. On peut voir sur le graphique 8 que des pays comme la République tchèque ou encore l'Afrique du Sud n'ont modifié la cible qu'une seule fois, contrairement aux autres pays étudiés. Par ailleurs, les bandes de fluctuations n'ont pas la même

Graphique 8 - Cibles d'inflation

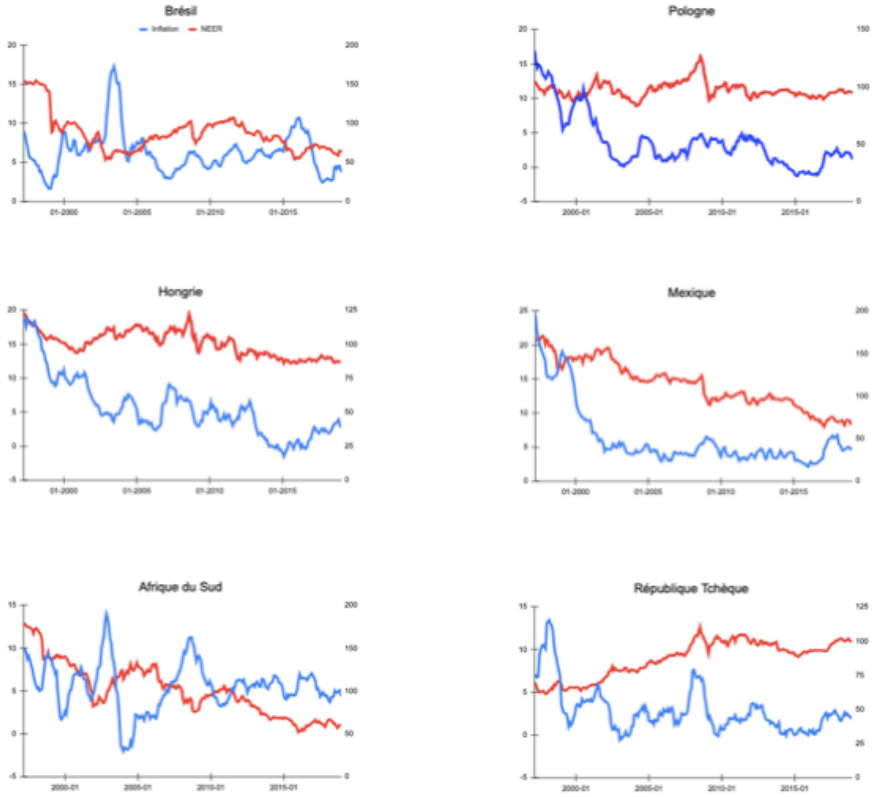


Source : Base de donnée de Ho & al., 2019

largeur, remplir les conditions d'inflation au Brésil semble être donc plus facile qu'en République tchèque, et atteindre l'objectif induira théoriquement un gain de crédibilité plus faible. Ces différences dans l'implémentation d'une même politique monétaire peut induire en conséquence des crédibilités qui sont différentes.

En parallèle de la tendance désinflationniste, il semble que les pays émergents aient vu une tendance à l'appréciation de leurs monnaies par rapport aux monnaies de leurs partenaires commerciaux. Contrairement à l'inflation, il semble que l'écart inter-quartile n'ait pas été réellement modifié pendant la période. Lorsque l'on trace les séries d'inflation et de taux de change sur le même graphique (Graphique 9), on peut observer qu'il semble exister une corrélation négative au sein de certains pays. C'est notamment visible au Brésil et en Afrique du Sud, mais les corrélations n'étant pas suffisantes pour analyser la relation, nous allons mettre au point une méthodologie économétrique pour mesurer le *pass-through*.

Graphique 9 - Évolution conjointe du taux de change effectif nominal et de l'inflation des pays sélectionnés



Source *:* Auteur, BIS Database
***Note** : Une baisse du taux de change effectif nominal représente une dépréciation de la monnaie locale.*

3.1.2 - Méthode d'estimation du *pass-through*

Afin d'étudier précisément cette relation, nous utiliserons une méthodologie inspirée de la littérature sur le sujet, et plus précisément des études de Jasova & al., (2016), de Özyurt (2016) ainsi que de Kabundi & Montfort, (2019). Les auteurs des trois études ont pour point commun d'estimer le *pass-through* au sein de régressions roulantes. Le *pass-through* estimé sera de trois temporalités différentes, comme pour Jasova & al. (2016) ou encore Carrière-Swallow & al. (2016). Le *pass-through* immédiat, ou contemporain, représente l'effet d'une variation du taux de change sur les prix pendant trois mois ; Le *pass-through* semi-annuel représente l'effet d'une variation de taux de change sur les prix pendant six mois ; Le *pass-through* annuel représente enfin l'effet d'une variation de taux de change pendant les douze mois suivant la variation.

Cette étude, contrairement à celle de Jasova & al., et en suivant celle de Kabundi & Monfort, sera une étude en série temporelle qui permettra d'étudier, pays par pays, l'évolution temporelle du *pass-through*. L'équation de régression qui sera utilisée est la suivante :

$$\Delta log(cpi)_t = \alpha_0 - \sum_{j=0}^{12} \beta_j \Delta log(NEER)_{t-j} + \gamma_t X_t + \varepsilon_t \ (1)$$

L'équation représente l'influence du taux de change (NEER), actuel et retardé jusqu'à 12 mois, sur l'inflation (Δcpi). X représente les variables de contrôle, qui sont les mêmes que celles utilisées par Jasova & al. (2016), et représentent l'output-gap domestique et l'output-gap global (output-gap des États-Unis) pour estimer le cycle financier global (facteurs globaux) et le cycle financier domestique (facteur domestique). L'output-gap est calculé grâce au PIB des pays auxquels est appliqué un filtre Hodrick-Prescott de paramètre λ=1600.
Étant donné que la construction de la Banque des Règlements Internationaux (BRI - *BIS*), d'où sont tirées les données relatives aux taux de change, présente une évolution du taux de change côté au certain, nous appliquons par conséquent un signe négatif dans l'équation pour le taux de change, comme dans l'étude de Jasova & al. (2016) d'où est tirée l'équation.

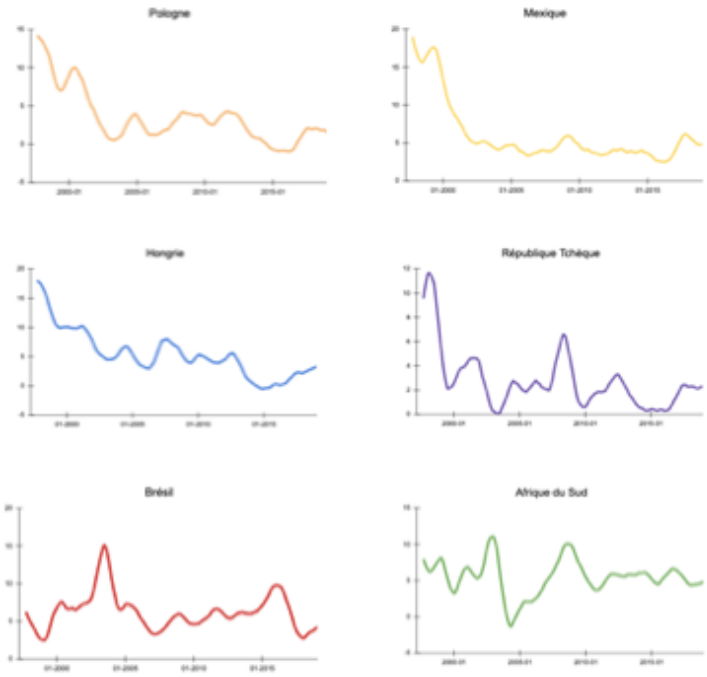
Nous avons retiré la tendance ainsi que la potentielle saisonnalité de nos données afin de les réduire à une suite de bruits blancs stationnaires. Les données suivent des processus auto-régressifs différents, répertoriés dans un tableau récapitulatif présent en Annexe (Tableau A-3). Les tests de stationnarité (tests de Dickey-Fuller Augmentés) ont également été menés et sont présent en annexe (Tableau A-2). Par ailleurs, nous avons vérifié qu'il n'y avait la présence de multicolinéarité entre nos variables, qui aurait pu se traduire par une surestimation des coefficients et par conséquent des résultats biaisés. L'absence de multicolinéarité nous permet donc de poursuivre nos tests statistiques, mais on peut cependant se douter de la présence d'endogénéité entre nos variables. L'endogénéité était déjà relevée dans de nombreuses études estimant le *pass-through* utilisant une méthode de régression par les MCO (Moindres Carrés Ordinaires), et le manque d'instruments ne nous permet pas de la corriger. En revanche, comme relevé dans des études comme celle de Baqueiro & al.(2003), l'endogénéité ne semble pas être un problème car c'est moins le niveau réel du *pass-through* qui nous intéresse que son évolution temporelle. Il ne faudra donc évidemment pas oublier que les coefficients estimés pour le *pass-through* peuvent être biaisés lors de nos interprétations et dans la significativité statistique des coefficients.

On peut alors en déduire le *pass-through* du taux de change, sur des horizons différents : le *pass-through* contemporain ; le *pass-through* semi-annuel ; et le *pass-through* annuel. Le *pass-through* roulant sera ensuite comparé à la crédibilité des autorités monétaires, également mesuré selon les méthodes de la littérature.

3.1.3 - Mesures de la crédibilité

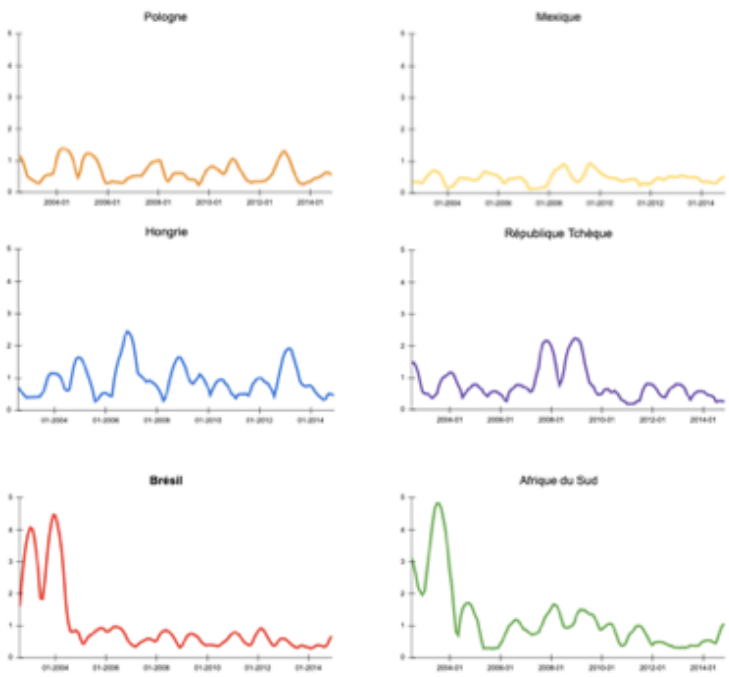
Pour connaître l'implication de la crédibilité sur l'évolution du *pass-through* temporel, il faut la mesurer. Pour cela, nous allons utiliser un indicateur utilisé par les auteurs dont nous nous inspirons (notamment Carrière-Swallow & al., 2016) qui étudient le rôle de la politique monétaire dans le déclin du *pass-through*, à savoir la « performance » : la politique monétaire est crédible si elle remplit ses objectifs, autrement dit si elle performante. En théorie, la politique de ciblage d'inflation est crédible si elle permet de réduire le niveau et la volatilité de l'inflation (Kydland & Prescott, 1977 ; Romer, 2000). Nous utiliserons donc la moyenne mobile ainsi que l'écart-type de l'inflation des pays étudiés pour estimer la crédibilité de la politique monétaire, et les deux séries sont présentées au sein des graphiques 10 et 11.

Graphique 10 - CRED1



***Note** : CRED1 représente la moyenne mobile centrée d'ordre 12 de l'inflation*

Graphique 11 - CRED2



***Note** : CRED2 représente l'écart-type estimé dans les moyennes mobiles de l'inflation, soit la volatilité de l'inflation*

La crédibilité sera donc mesurée par le niveau de l'inflation (CRED1) d'une part, et par la volatilité de l'inflation (CRED2) d'autre part. Avec cet indice, une baisse de CRED1 (donc du niveau moyen de l'inflation) est supposée être corrélée avec une baisse du *pass-through* (la relation est donc attendue positive), et une baisse de CRED2 (la volatilité de l'inflation) représente également théoriquement un gain de crédibilité, donc est censée être également corrélée avec une baisse du *pass-through* (la relation attendue est positive).

Nous voulions utiliser une base de donnée qui permet de comparer les anticipations d'inflation à la cible, de telle sorte que la crédibilité mesurée corresponde bien à la définition de Cukierman & Meltzer (1986), mais l'accès aux données a été accordé trop tardivement pour que nous puissions l'utiliser. Il existait une alternative avec la base de l'OCDE, mais les données sont au format annuel et, à moins d'effectuer des moyennes mobiles qui réduisent grandement la précision des données, cela ne permet pas de les comparer à nos données.

Nous comparerons ainsi ces données avec les séries de *pass-through* que nous avons mesuré par le biais de régressions roulantes, afin de connaître

l'implication de la crédibilité, estimée comme étant la performance de la politique monétaire, dans l'évolution du *pass-through*

3.2 - Résultats

3.2.1 - Estimation temporelle du *pass-through*

La première étape de notre étude a été d'estimer l'effet moyen des variations de taux de change sur l'inflation, par le biais de l'équation (1) présentée précédemment, appliquée aux pays étudiés sur l'ensemble de la période. Le *pass-through* contemporain, semi-annuel et annuel sont présentés sommairement dans le Tableau 2. Les détails de ces résultats, ainsi que les degrés de *b* statistique, sont présentés en Annexe (Tableau A-4).

Tableau 2 - Résultats résumés de la régression (1)

	Pologne	Republique Tcheque	Brésil	Mexique	Hongrie	Afrique du Sud
ERPT annuel	0,1234	0,073	0,075	0,0838	0,25	0,06
ERPT semi-annuel	0,0734	0,044	0,032	0,0554	0,14	0,05
ERPT contemporain	0,0364	-0,015	0,026	0,0448	0,05	0,04

***Note** : Les résultats représentent l'effet cumulé (sur 12 mois, 6 mois et 3 mois) des variations de taux de change sur l'inflation*

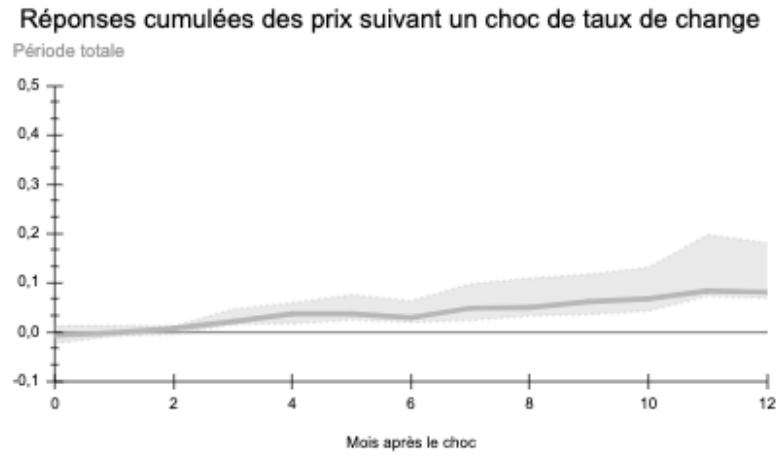
Afin de donner une représentation parlante, le graphique 12 représente ces mêmes résultats en suivant la forme de certains graphiques présents dans l'étude de Carrière-Swallow & al. (2016).

Les résultats sont cohérents avec les coefficients que l'on pouvait attendre : une dépréciation du taux de change a un impact positif sur les prix, et cet impact n'est pas immédiat. Ainsi, les coefficients cumulés sur 12 mois (*pass-through* annuel) sont bien supérieurs aux coefficients cumulés sur 3 mois *pass-through* contemporain). Il faut relever cependant que peu de nos coefficients sont significatifs statistiquement, ce qui peut fausser potentiellement les résultats. On peut relever cependant que les prix mettent environ 11 à 12 mois pour être totalement ajustés à la suite d'une variation de taux de change

Selon les résultats que nous avons obtenus, il semble qu'en moyenne, entre 1997 et 2018 et dans les pays étudiés, une variation du taux de change NEER

provoque une augmentation de l'inflation sur le long-terme. En revanche, on observe bien que le *pass-through* est hétérogène entre pays et est incomplet, avec un degré de *pass-through* annuel moyen qui s'étend de 25% pour la Hongrie à 7,3% pour la République Tchèque. En médiane, le coefficient de long-terme est proche de 0.1, ce qui signifie qu'une dépréciation de 10% du taux de change

Graphique 12 - Résultats de la régression (1)



***Note** : Ce graphique représente graphiquement la médiane, ainsi que les premier et troisième quartiles des coefficients bêta obtenus sur la période totale, soit l'intervalle de confiance à 50%. Il se lit comme l'effet cumulé mensuel d'un choc de taux de change sur les prix.*

entraîne une augmentation des prix d'environ 1% au bout de 12 mois. Par ailleurs, la différence entre le *pass-through* contemporain et le *pass-through* semi-annuel n'étant pas suffisamment importante, nous utiliserons surtout le *pass-through* semi-annuel et annuel pour nos interprétations, voire uniquement le *pass-through* annuel pour les estimations futures.

Si le *pass-through* est aussi faible, cela témoigne peut-être qu'il a décliné soit avant la période, soit pendant, ce qui signifierait que le coefficient moyen n'est pas suffisant pour réellement analyser le degré de report du taux de change sur les prix.

3.2.2 - Évolution temporelle du *pass-through*

Afin de témoigner de la présence du déclin du *pass-through*, on peut appliquer l'équation (1) sur des sous-ensembles de périodes temporelles : si les coefficients de *pass-through* sont différents, c'est que le *pass-through* a bien connu une évolution durant la période étudiée. Ainsi, l'équation (1) est appliquée sur deux périodes du *sample* total, le début et la fin, de sorte que la date qui

sépare ces deux périodes soit le milieu du *sample* total. Les résultats, comme pour les précédents, sont présentés sommairement dans le Tableau 3, et de manière complète en Annexe (Tableau A-5), et au sein du Graphique 13 qui représente l'effet cumulé au sein des deux périodes séparées.

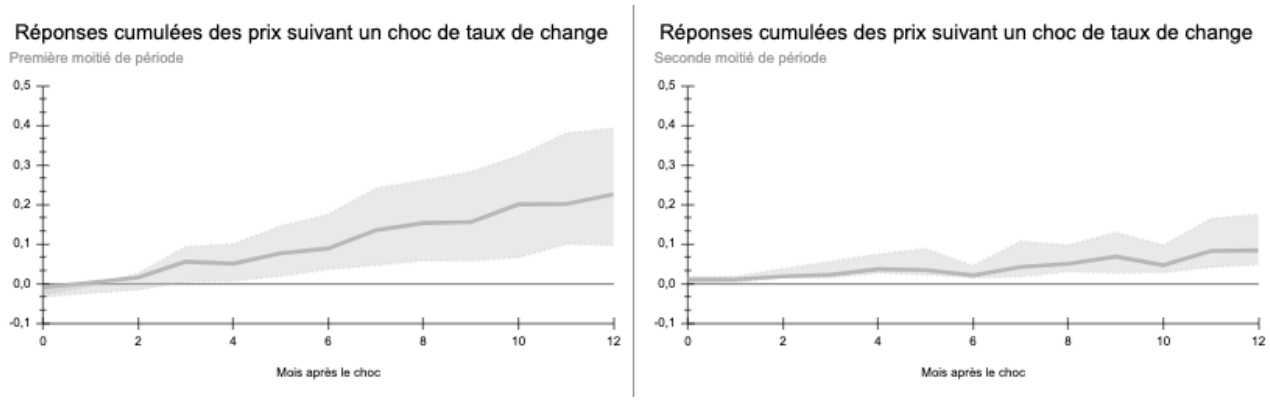
On observe qu'en moyenne, les degrés de *pass-through* semi-annuel (6 mois) et annuel (12 mois) ont baissé entre la première et la seconde moitié de période. Par ailleurs, il semble que l'hétérogénéité dans l'effet du taux de change sur les prix selon les pays ait été réduite entre les deux périodes, comme on peut le voir par le fait que l'écart inter-quartile s'est réduit.

Par le biais des deux graphiques présentés, on peut observer que le *pass-through* a significativement décliné entre le début et la fin de la période étudiée. Il semble donc bien y avoir eu un changement structurel du *pass-through* du taux de change durant la période étudiée.

Tableau 3 - Résultats résumés de la régression (1) sur deux périodes

	Première période		Deuxième période	
Economy	Pass-through après 6 mois	Pass-Through après 12 mois	Pass-through après 6 mois	Pass-Through après 12 mois
Pologne	0,1548	0,3493	0,0651	0,00998
Brésil	0,082	0,7522	-0,03	0,02
Mexique	0,118	0,163	0,031	0,041
Afrique du Sud	0,05	0,06	0,035	0,064
République Tchèque	0,15	0,34	0,061	0,136
Hongrie	0,19	0,3	0,13	0,23
Moyenne	0,1241333333	0,3274166667	0,04868333333	0,08349666667

Graphique 13 - Résultats graphiques de la régression (1) sur deux périodes



Source : Auteur

***Note** : Sur le graphique sont représentés la médiane des observations, ainsi que les premier et troisième quartiles*

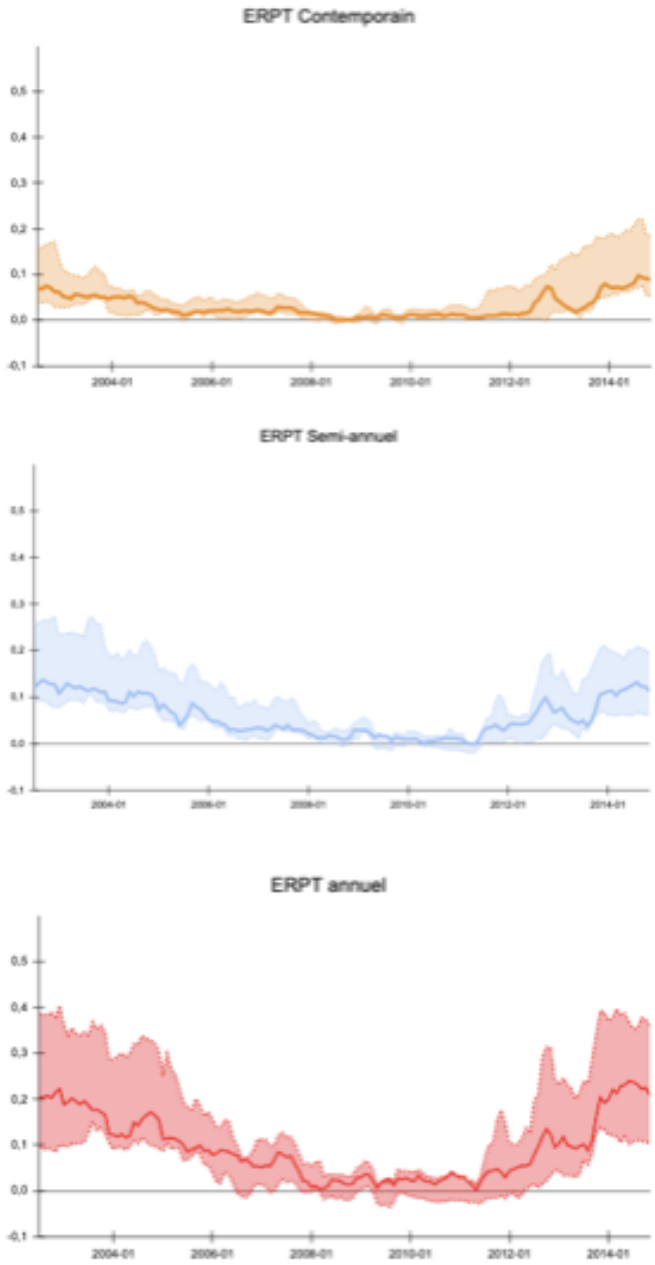
La présence d'hétérogénéité peut justifier l'utilisation de régressions dans des fenêtres roulantes : l'équation (1) sera répétée dans des fenêtres de 90 mois afin d'obtenir des coefficients cohérents et significatifs, sous la contrainte d'obtenir un grand nombre de coefficients. Chaque fenêtre de régression sera décalée d'une période (1 mois) pour chaque régression.

Les résultats graphiques de la régression roulante sont présentés dans les graphiques 14a, 14b et 14c qui représentent respectivement les coefficients temporels du *pass-through* contemporain, semi-annuel et annuel moyen des pays étudiés. Pour tous les pays pour lesquels nous avons calculé le *pass-through*, nous avons obtenu 148 coefficients de *pass-through* pour chaque horizon (contemporain, semi-annuel et annuel), soit l'évolution du *pass-through* entre Juillet 2002 et Novembre 2014. Les coefficients qui sont obtenus correspondent aux résultats de la littérature, et notamment celle qui a inspiré la méthodologie de cette étude. Ainsi, comme l'étude de Jasova & al. (2016), on observe bien un déclin du coefficient du *pass-through* au début des années 2000, avec un minimum stable autour de 2009, et un rebond vers 2012.

L'hétérogénéité, dont on a parlé précédemment, est encore plus marquée lorsque l'on regarde les résultats des régressions roulantes pour chaque pays (Graphique A-14) : certains pays ont un degré de report très stable et faible dans le temps, c'est le cas notamment du Brésil ou de l'Afrique du Sud ; tandis que d'autres pays comme la République Tchèque ou la Pologne (et le Mexique dans une moindre mesure) ont connu un déclin significatif du *pass-through* entre 2002 et 2008 ; la Hongrie quant à elle a certes connu un léger déclin du *pass-through*, mais ce dernier est resté relativement haut par rapport aux autres pays, entre 30% et 20% de *pass-through* sur l'ensemble de la période étudiée. On peut également remarquer que l'hétérogénéité entre pays est d'autant plus forte que le *pass-through* est mesuré sur un horizon temporel de longue durée. En effet, le *pass-through* contemporain est assez homogène et faible sur la majorité de la période étudiée, comme on peut le voir sur les graphiques 14a, 14b et 14c : l'écart-interquartile est plus fort en moyenne sur l'ensemble de la période lorsque l'on regarde le *pass-through* annuel.

Plusieurs interprétations peuvent être apportées à la vue des graphiques de *pass-through* estimés dans des fenêtres roulantes. Tout d'abord, il semble effectivement que la crise de 2008 coïncide avec le niveau minimum de *pass-through*, comme Jasova & al. (2016) avaient pu le remarquer. Ensuite, l'évolution temporelle du *pass-through* nous permet d'observer un déclin significatif du degré de report du taux de change sur les prix au début des années 2000, mais on

Graphiques 14a, 14b et 14c - *Pass-Through* temporels estimés dans des fenêtres roulantes



***Note** :*

(1) *Les graphiques représentent les médianes ainsi que les premier et troisième quartiles de chaque régression temporelle*

(2) *ERPT : Exchange Rate Pass-Through, ou pass-through du taux de change*

n'observe pas de *pass-through* complet ou quasi-complet, ce qui peut vouloir signifier qu'il a déjà baissé dans les périodes précédentes, ou que le niveau de *pass-through* « naturel » (à comprendre comme le niveau de *pass-through* avant-déclin) est incomplet et relativement faible. Par ailleurs, l'augmentation du niveau de *pass-through* après 2011 semble être importante, au point que le degré de report a pu reprendre son niveau initial. On peut également remarquer que le délai d'ajustement des prix s'est réduit entre la première et la deuxième période. On voit en effet que l'ajustement des prix est plus long dans la première période par rapport à la deuxième, ce qui suggère que les prix sont non-seulement plus isolés des variations de taux de change, mais aussi qu'ils s'ajustent plus rapidement.

Il est important de mener des tests de rupture structurelle, c'est-à-dire de chercher à savoir s'il y a eu, dans les séries pour chaque pays, un changement de comportement structurel du *pass-through*. On peut déjà les observer clairement dans certains pays (Pologne, Mexique, République Tchèque), mais il existe également des tests statistiques pour les repérer. Le test de rupture structurelle que nous avons mené est un test Bai-Perron (1998), et les résultats sont présentés dans le Tableau 4. Pour chaque pays, nous avons estimé qu'il pouvait exister deux ruptures structurelles.

Tableau 4 -Dates des ruptures structurelles du *pass-through*

	Pologne	Brésil	Mexique	Hongrie	République Tchèque	Afrique du Sud
Première rupture	Janvier 2005	Septembre 2007	Novembre 2005	Décembre 2005	Novembre 2004	Juillet 2007
Deuxième rupture	Avril 2012	Janvier 2012	Octobre 2013	Octobre 2007	Avril 2011	Novembre 2011

***Notes** : Les dates reportées correspondent aux points de ruptures structurelles déterminées par le test de Bai-Perron*

Pour l'ensemble des pays, il semble qu'une rupture structurelle du *pass-through* soit présente entre Janvier 2005 et Septembre 2007, ce qui ne coïncide pas avec la crise des Subprimes. La seconde rupture semble quant à elle avoir eu lieu entre Octobre 2007 et Avril 2012. Mais si l'on retire la Hongrie, qui ne semble visuellement pas avoir connu de rupture structurelle du *pass-through* sur la période étudiée, la seconde rupture structurelle semble avoir lieu pour tous les pays entre Avril 2011 et Octobre 2013. Ce qui peut coïncider pour les pays situés en Europe (Pologne, République tchèque) à la crise de la Zone Euro, qui aurait pu créer des tensions pour les firmes qui vendent sur les marchés locaux en produisant depuis l'étranger, en raison des interconnections entre les pays de la Zone Euro et les pays voisins, et pour le Mexique au Taper Tantrum qui a eu lieu au

printemps 2013 et qui a pu augmenter l'incertitude des firmes internationales qui vendent sur le territoire mexicain, vis-à-vis de la volatilité du taux de change et/ou de l'inflation locale.

3.3 - Le rôle de la crédibilité

3.3.1 - L'analyse graphique par les corrélations

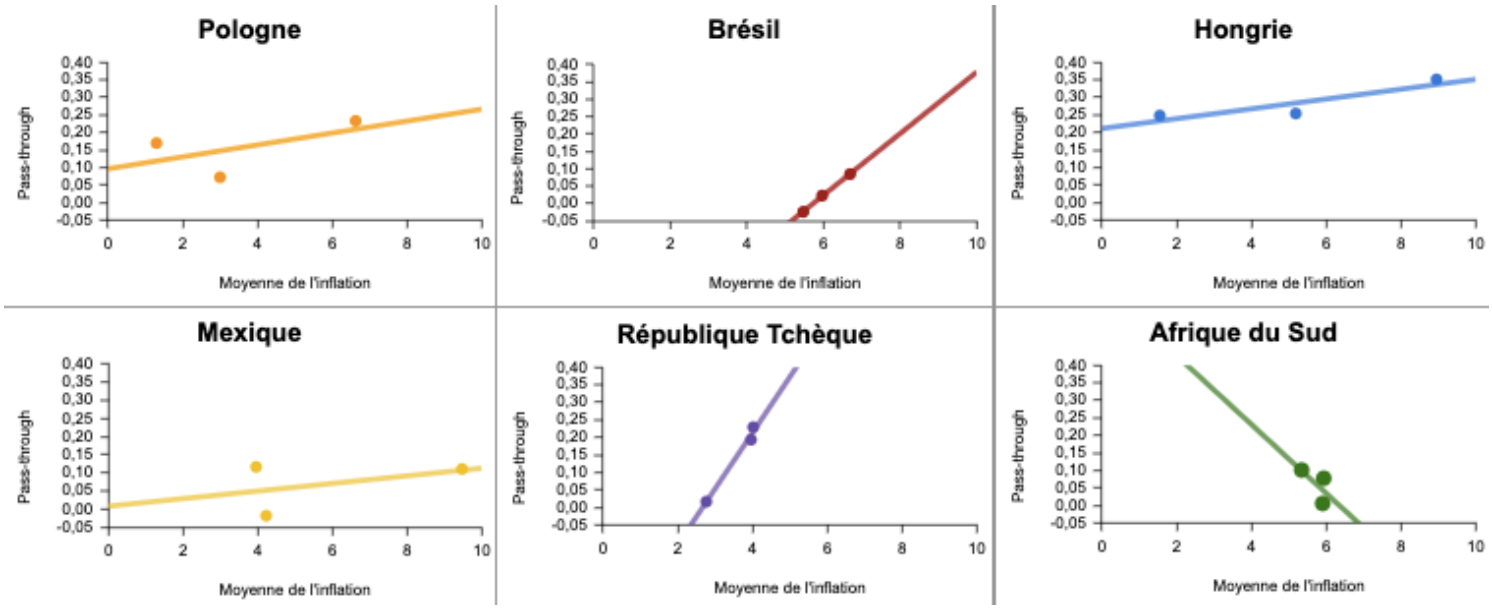
Grâce aux ruptures structurelles que nous avons évalué pour chaque série du *pass-through*, nous pouvons à présent évaluer le rôle de la performance de la politique monétaire - et donc en conséquence de la crédibilité de la politique monétaire - sur le degré de report des variations de taux de change sur les prix. En effet, l'idée originelle était de comparer les séries de *pass-through* à des indices de crédibilité qui ont été relatés par la littérature. Mais les difficultés d'accès aux bases de données concernant les anticipations d'inflation nous empêchant d'obtenir ce que nous voulions, nous avons opté pour l'analyse graphique de la relation entre le *pass-through* et la performance de la politique monétaire, ce qui a pour conséquence de réduire la fiabilité des résultats que nous obtiendrons et nous évoquerons ce problème dans la suite de la rédaction.

Cette analyse graphique va se baser sur une étude des corrélations entre le *pass-through* annuel, que nous avons estimé dans les sections précédentes, et des indices de performance de la politique monétaire. En effet, une politique monétaire théoriquement gagne en crédibilité si elle respecte les objectifs qu'elle s'est fixée. À partir de cette définition, plusieurs mesures de la performance de la politique monétaire peuvent être appliquées, et notamment celle de l'abaissement du niveau de l'inflation en moyenne, et du déclin de la volatilité de l'inflation - ou son écart-type. Après avoir récolté, au sein de chaque période estimées par les ruptures structurelles pour chaque pays, la moyenne mobile centrée d'ordre 12 de l'inflation, l'écart-type estimé au sein de ces moyennes mobiles, et le *pass-through* dans les fenêtres roulantes, nous avons analysé les corrélations, de manière séparées, grâce à une analyse des graphiques en nuage de points.

Tout d'abord, le graphique 15 représente, pour chaque pays, les points de données de corrélation entre le niveau de l'inflation (la moyenne mobile) et le niveau de *pass-through* estimé. On peut observer premièrement que les trois points de données (un point par période entre chaque rupture structurelle) nous permettent difficilement d'obtenir des graphiques réellement fiables. Cependant, on peut observer qu'il existe à priori une certaine hétérogénéité dans la relation entre le *pass-through* et la performance de la politique monétaire (ici, le niveau de

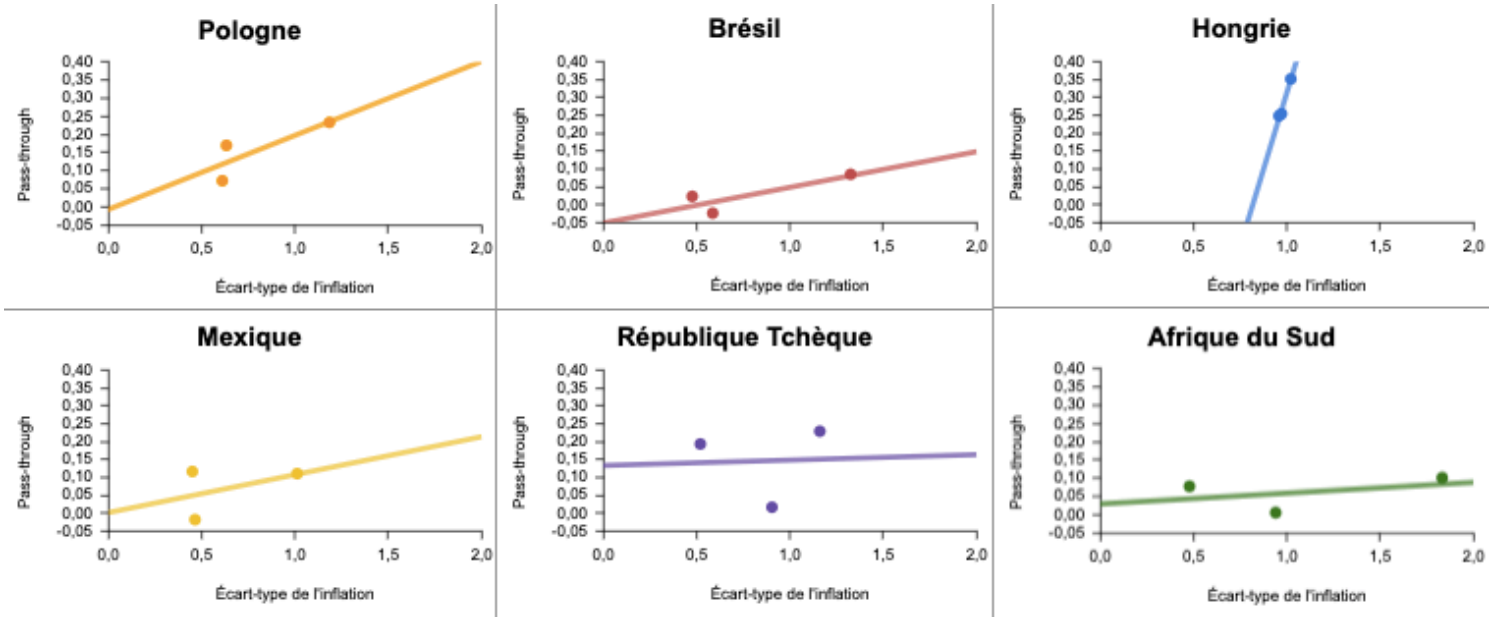
l'inflation. Par exemple, la relation semble être fortement négative en Afrique du Sud, et fortement positive en République tchèque.

Graphique 15 - Nuages de points entre niveau moyen d'inflation et coefficient de *pass-through* par pays



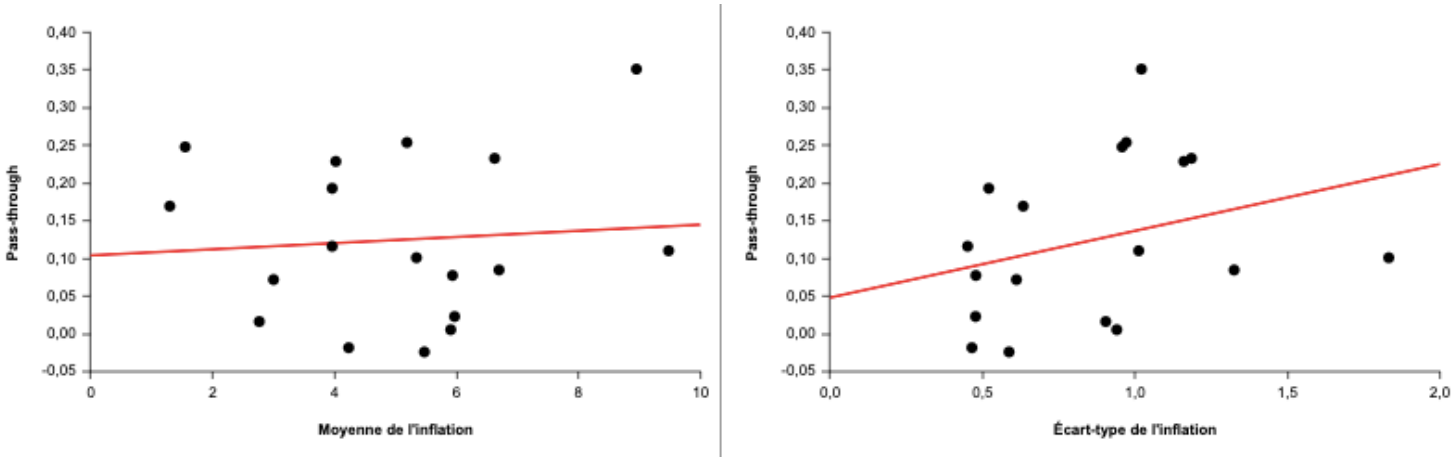
Pour ce qui est de la corrélation entre la volatilité de l'inflation (l'écart-type) et le niveau de *pass-through*, le graphique 16 nous permet également d'observer l'hétérogénéité entre pays, en ayant évidemment à l'esprit que cette analyse n'est pas précise à l'échelle des pays.

Graphique 16 - Nuage de points entre volatilité de l'inflation et coefficient de *pass-through* par pays



Néanmoins, afin d'obtenir un graphique avec des résultats relativement plus fiables que ceux pour chaque pays - et pour compléter les observations que nous ferons à la suite - nous avons tracé tous ces points sur le même graphique pour obtenir la relation globale du *pass-through* et de la performance de la politique monétaire, au sein des Graphiques 17a et 17b.

Graphique 17a et 17b - Nuage de points entre performance de la politique monétaire et coefficient de *pass-through*



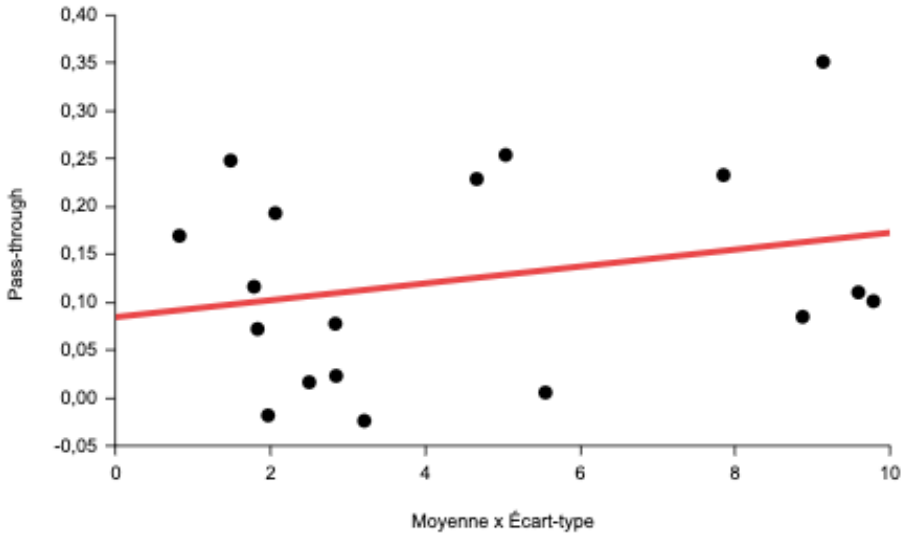
On peut observer que le *pass-through* est faiblement corrélé avec le niveau moyen de l'inflation. En d'autre termes, il semble que l'augmentation, en moyenne, de l'inflation au sein des pays étudiés ne provoque pas de variation importante du *pass-through*. Cependant, les résultats globaux cachent une hétérogénéité importante que l'on peut observer dans les résultats par pays qu'on a vu précédemment.

Pour ce qui est de la volatilité de l'inflation, il semble que la corrélation soit plus forte avec le *pass-through* que pour son niveau. De manière identique, les résultats globaux cachent une hétérogénéité importante entre les pays, mais cette hétérogénéité est moins grande que dans le cas du niveau moyen de l'inflation. Si la volatilité de l'inflation semble avoir plus d'importance que son niveau dans l'évolution du *pass-through*, cela peut s'expliquer intuitivement par le fait que les firmes ne transmettent pas toutes les variations de coût sur les prix (le *pass-through* est en effet incomplet), mais elles peuvent être davantage susceptibles de transmettre ces coûts sur les prix si l'inflation est imprévisible. Si l'inflation est à un niveau haut, mais stable, elle est prévisible et les entreprises peuvent ne transmettre qu'une partie des variations de coût. En revanche, si l'inflation est très

volatile, les entreprises ont l'opportunité de fixer leurs marges en s'alignant sur le comportement général des firmes qui font varier leurs prix.

Par le biais de l'analyse graphique, on peut remarquer que l'hétérogénéité observée entre les *pass-through* de chaque pays peut être due, en partie, a des différences en terme de crédibilité de la politique monétaire. Ainsi, lorsque la politique monétaire est moins efficace, c'est-à-dire qu'elle remplit moins ses objectifs en terme de faible niveau et faible volatilité de l'inflation, le *pass-through* a tendance a augmenter. C'est ce que l'on peut voir avec le Graphique 18, qui permet d'établir la corrélation existante entre la performance globale de la politique (le niveau moyen de l'inflation, multiplié par la volatilité) et le *pass-through*. Grâce à l'analyse par les corrélations, on peut voir que le gain de crédibilité - estimé comme une baisse du niveau et de la volatilité de l'inflation - correspond à une baisse du *pass-through* du taux de change.

Graphique 18 - Nuage de points entre performance de la politique monétaire et coefficient de *pass-through*



Cependant, l'analyse graphique par les corrélations n'a pas vraiment de signification statistique, d'autant que le sens de causalité n'est pas pris en compte. Ainsi, nous pouvons interpréter la relation entre moyenne / écart-type de l'inflation et degré de *pass-through* dans le sens inverse : une augmentation du *pass-through* créé nécessairement des tensions sur les prix à la hausse, ce qui entraîne une augmentation de la moyenne de l'inflation et potentiellement sa volatilité. Il semble donc important d'effectuer une analyse économétrique de la relation.

3.3.2 - L’analyse statistique par les régressions

3.3.2.1 - La performance de la politique monétaire

Cette analyse se fera par le biais de trois régressions MCO de séries temporelles séparées, afin de pouvoir observer l’endogénéité potentielle qu’il existe entre le niveau de l’inflation et sa volatilité. En effet, la littérature a mis en lumière le fait que le niveau d'inflation était corrélé avec la volatilité, et inclure les deux variables dans une même équation risque de générer une forte endogénéité. Ainsi, l’équation globale prend la forme :

$$ERPT_t = \alpha_0 + \alpha_1 CRED1_t + \alpha_2 CRED2_t + Incertitude_t + \mu_t$$

Nous avons vérifié que les variables étaient bien stationnaires en niveau, ce qui est le cas. L’équation peut s’interpréter comme l’impact de CRED1 (le niveau de l’inflation) et de CRED2 (la volatilité de l’inflation) - soit la performance ou la crédibilité de la politique monétaire - sur le *pass-through* du taux de change (ou *Exchange Rate Pass-Through* - ERPT). Nous avons également inclus pour variable de contrôle le niveau d’incertitude global, estimé par le *World Uncertainty Index* (Ahir & al., 2018), afin d’isoler la crédibilité de la banque centrale des risques globaux.Les résultats sont présentés dans le tableau 5.

Les résultats sont relativement inattendus : alors que la niveau de l’inflation et sa volatilité étaient attendus avec un coefficient positif, ce n’est pas le cas pour toutes nos observations, ni pour la moyenne des coefficients obtenus. Dans les régressions séparées, le niveau de l’inflation n’a un impact positif qu’au Brésil (et au Mexique, mais la p-value n’est pas significative). Autrement dit, au Brésil, une augmentation du niveau de l’inflation entraîne - en moyenne et sur la période étudiée - une augmentation du *pass-through* du taux de change sur les prix. Pour les autres pays (Pologne, République tchèque et Afrique), la relation est inverse : une augmentation du niveau de l’inflation entraîne une baisse du *pass-through*, ce qui peut aller à l’encontre de la théorie et des recherches empiriques de la littérature.

Pour ce qui est de l’impact de la volatilité sur l’inflation, l’observation est relativement similaire : le signe des coefficients attendu était positif, mais seuls la Pologne et le Brésil ont des coefficients positifs et significatifs. Autrement dit, une augmentation de la volatilité de l’inflation entraîne une augmentation du *pass-through* dans ces pays. En revanche, en République tchèque, le coefficient est négatif, et l’interprétation est donc inverse. En revanche, contrairement aux

Tableau 5 - Résultats des régressions entre *pass-through* et les variables de performance de la politique monétaire

	Pologne					
	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value
Cred1	-0,021	***			-0,023	***
Cred2			0,038	***	0,054	***
Incertitude	0,00000004		0,0000003		0,00000028	
Constante	0,037	***	0,111	***	0,083	***
	Brésil					
	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value
Cred1	0,0064	***			-0,0006	
Cred2			0,0204	***	0,0216	***
Incertitude	-0,0000002		0,0000005		0,000000514	
Constante	-0,01		0,011	*	0,014	
	Mexique					
	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value
Cred1	0,0013				0,0105	
Cred2			-0,078		-0,093	*
Incertitude	0,00000004		0,0000003		0,00000009	
Constante	0,042		0,084	***	0,046	
	Hongrie					
	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value
Cred1	-0,0023				-0,0017	
Cred2			-0,11		-0,009	
Incertitude	0,00000051		0,00000023		0,0000004	
Constante	0,29	***	0,29	***	0,29	***
	République Tchèque					
	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value
Cred1	-0,03	***			-0,034	***
Cred2			-0,033	*	0,199	
Incertitude	0,0000015		0,0000017		0,0000016	
Constante	0,17	***	0,14	***	0,17	***
	Afrique du Sud					
	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value
Cred1	-0,012	***			-0,013	***
Cred2			0,007		0,012	***
Incertitude	0,000001		-0,00000006		0,000001	
Constante	0,01	***	0,05	***	0,11	***
	Moyenne du total					
	coefficient		coefficient		coefficient	
Cred1	-0,01415				-0,0103	
Cred2			0,008466666667		0,03076666667	

Notes *:*

(1) *Les p-values reportées correspondent aux degrés de significativité, au seuil de 1% (***), 5% (**) et 10% (*)*

(2) *Les variables CRED1 et CRED2 représentent respectivement le niveau moyen de l'inflation et la volatilité de l'inflation, qui permettent d'estimer la performance (et donc la crédibilité) de la politique monétaire*

(3) *Les résultats en moyenne reportés en bas de tableau représentent les moyennes coefficients significatifs des cellules supérieures*

résultats qui concernent le niveau de l'inflation, les résultats moyens sont cohérents avec la littérature, puisque le coefficient obtenu est positif.

Au niveau des régressions globales, qui prennent en compte les deux variables, on peut observer qu'il y a sûrement de l'hétérogénéité, car les coefficients obtenus sont généralement plus hauts - en valeur absolue - que ceux que nous obtenons dans les régressions séparées. Par ailleurs, la significativité semble être accrue dans les régressions globales, ce qui peut être le résultat de l'endogénéité. Cependant, les résultats globaux nous permettent également d'observer que le niveau moyen de l'inflation a un impact négatif sur le *pass-through* (une hausse du niveau de l'inflation réduit le *pass-through*) et que la volatilité de l'inflation a un impact positif sur le *pass-through* (une hausse de la volatilité réduit le *pass-through*).

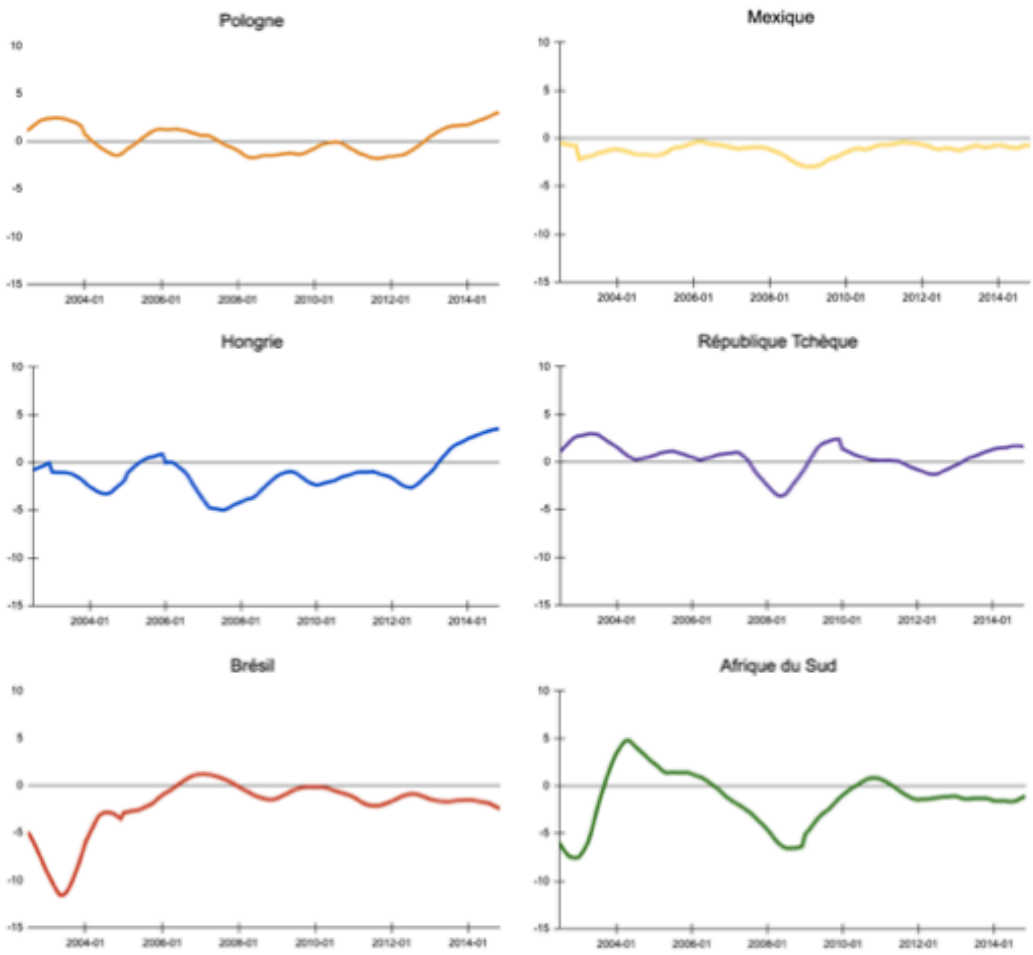
Les résultats, qui sont parfois inattendus et/ou faiblement significatifs (surtout au sein des régressions séparées) peuvent être expliqués par le fait que le gain de crédibilité n'est pas immédiat après une variation du niveau ou de la volatilité de l'inflation : elle met du temps à s'acquérir, et prendre en compte les décalages temporels pourrait permettre d'avoir des résultats plus cohérents et significatifs. Ils peuvent également être expliqués par le fait que les variables sont en niveau,

Ce que l'on peut comprendre des coefficients globaux obtenus est qu'en moyenne, sur l'ensemble des pays pour lesquels nous avons obtenu des coefficients significatifs, une augmentation de la moyenne de l'inflation (baisse de la crédibilité) d'une unité a réduit le *pass-through* de 0,01 points de pourcentage, et l'augmentation de la volatilité de l'inflation (baisse de la crédibilité) d'une unité a augmenté le *pass-through* de 0,03 points de pourcentage. L'effet, selon les résultats que nous avons obtenu, induit par la crédibilité sur le *pass-through*, est donc relativement faible. Ces résultats, bien qu'ils doivent être nuancés en raison des limites - que nous résumerons par la suite - de nos méthodes, peuvent être retrouvés chez certains auteurs comme Campa et Goldberg (2006) ou encore Frankel et Parsley (2012) qui ont pour résultat le fait que l'amélioration de la politique monétaire - et de manière plus générale les facteurs macroéconomiques, ne jouent qu'un rôle mineur dans la détermination de l'effet des variations de taux de change sur le niveau des prix.

3.3.2.2 - La crédibilité

Afin de mener une étude la plus robuste possible, nous allons comparer les résultats précédents avec un autre indice de crédibilité (CRED3), dont la méthode est également inspirée de la littérature, et reflète peut-être au mieux la crédibilité

Graphique 19 - CRED3



Notes *: CRED3 représente l'écart entre la cible d'inflation et les anticipations d'inflation. Une valeur positive de CRED3 signifie que la cible d'inflation est supérieure aux anticipations, et donc la crédibilité est positive*

au sens de Cukierman et Meltzer. Cette méthode se base sur l'écart entre les anticipations d'inflation et la cible d'inflation annoncée par la banque centrale. Le fait d'utiliser cet autre indice repose sur notre envie d'utiliser une méthodologie qui se rapproche le plus de la définition de la crédibilité. Les anticipations d'inflation seront approximées par la moyenne mobile centrée d'ordre 12 que nous avons utilisée dans la section précédente, et les cibles d'inflation seront celles que nous avons tracé dans la partie 3.1.1. Afin d'étudier la relation, nous utiliserons la formule utilisée pour CRED1 et CRED2, appliquée à CRED3, c'est-à-dire l'écart entre la cible et l'inflation anticipée. Ainsi, une valeur négative de CRED3 reflète effectivement que la crédibilité baisse (les anticipations sont supérieure à la cible) et une valeur positive reflète un gain de crédibilité. Les séries de CRED3 sont représentées dans le graphique 19. Cette mesure de la crédibilité s'apparente aux mesures détaillées dans l'étude de de Medonça et Tiberto (2017) ou encore Bordo

& Siklos (2015), à ceci près que l'indice de crédibilité n'est pas normalisé entre 0 et 1 et ne prend pas en compte les intervalles de fluctuation.

On peut remarquer sur les séries de CRED3 que le comportement de la crédibilité est différent entre les pays, même s'il peut être marqué des dynamiques communes. C'est le cas notamment à la suite de la crise de 2008, où on peut observer qu'il y a une baisse de la crédibilité dans les pays étudiés. Cette observation est cohérente avec la littérature, notamment Bordo et Siklos (2015), qui montrent que la crédibilité de la globalité des banques centrales a décliné à la suite de la crise des Subprimes.

Nous avons effectué une régression en série temporelle sur nos séries en différence, avec l'indice d'incertitude globale en variable de contrôle, comme pour la section précédente. Nous avons également appliqué un retard sur la variable de crédibilité, en partant de l'hypothèse qu'il y a un délai d'un mois entre le changement de la crédibilité et le changement de comportement du *pass-through*. Par ailleurs, nous avons observé qu'aucun coefficient de crédibilité n'était significatif si l'on omettait les délais d'ajustements. Enfin, les variables sont désaisonnalisées et nous avons retiré la tendance et pris en compte les processus auto-régressifs pour chaque série, et la variable de crédibilité est exprimée en différence première car nous avons remarqué que nous obtenions des résultats plus significatifs dans cette configuration. Nous obtenons donc une formule de régression de la forme:

$$ERPT_t = \beta_0 + \beta_1 CRED3_t + \beta_2 CRED3_{t-1} + Incertitude_t + \mu_t$$

Au vu de la construction de nos données, on peut s'attendre à un signe négatif entre la crédibilité (CRED3) et le *pass-through* (ERPT) : une hausse de la crédibilité serait la cause d'une baisse du *pass-through* (ß1<0 et ß2<0). Les résultats de notre régression sont présentés dans le Tableau 6.

Ce que l'on peut observer, c'est déjà que peu de coefficients sont significatifs. Seuls le Mexique nous permet d'obtenir des coefficients significatifs sur la crédibilité et la crédibilité retardée, et le Brésil uniquement sur la crédibilité retardée. Le test ne nous permet donc pas de rendre nos résultats robustes, mais nous permettent cependant d'ajouter du poids sur l'hypothèse d'un rôle assez faible de la crédibilité de la politique monétaire dans la détermination du *pass-through*. Ce résultat dépend, encore une fois, de notre méthodologie qui est limitée, et l'ensemble des limites seront résumées au sein de la conclusion. En

Tableau 6 - Résultat de la régression CRED3

	Pologne		Mexique
CRED3	-0.014	CRED3	0.04035**
CRED3(t-1)	-0.0067	CRED3(t-1)	0.031*
	Hongrie		République Tchèque
CRED3	0.005	CRED3	-0.017
CRED3(t-1)	0.015	CRED3(t-1)	-0.023
	Brésil		Afrique du Sud
CRED3	-0.005	CRED3	0.003
CRED3(t-1)	0.008*	CRED3(t-1)	0.011

***Note** : Seuls les coefficients des variables de crédibilité sont reportées sur le tableau. Les variables de contrôle (Incertitude globale) avaient toutes une valeur inférieure à 0.00001*

effet, la crédibilité peut mettre plusieurs années à être acquise et à se transmettre dans le comportement du *pass-through*, et nous n'avons pris en compte qu'un retard d'un mois, ce qui peut nous empêcher d'observer cet effet.
Par ailleurs, l'impact de la crédibilité sur le *pass-through* étant inconnu, on peut émettre l'hypothèse que celui-ci n'est pas linéaire (une baisse mineure de la crédibilité aura proportionnellement moins d'impact qu'une baisse importante, il peut donc exister des seuils) ni symétrique (une baisse de la crédibilité aura sans doute plus d'impact en valeur absolue qu'une hausse de la crédibilité). Mais au regard des résultats que nous avons obtenus sur l'ensemble de nos tests statistiques, nous pouvons dire que le *pass-through* est lié à la politique monétaire, même si cet impact est relativement faible.

3.3.3 - Test de robustesse

Les résultats que nous avons acquis par le biais de la méthode principale reposent sur l'hypothèse de linéarité du *pass-through*. Cependant, la littérature et l'intuition peuvent nous pousser à penser que le *pass-through* n'est pas linéaire (Bussière, 2013 ; Cheikh & Rault, 2015 ; Forbes, 2014). En modifiant légèrement l'équation (1) que nous avons utilisé pour estimer le *pass-through*, nous pouvons obtenir une équation qui capture les non-linéarités et nous permet une estimation moins biaisée du *pass-through*, et potentiellement des résultats différents de ceux que nous avons estimé.

Pour prendre en compte la présence de non-linéarités, nous devons donc ajouter à l'équation (1) les formes carrés et cubiques du taux de change effectif nominal (NEER), de sorte que l'équation prenne la forme:

$$\Delta log(cpi)_t = \alpha_0 - \sum_{j=0}^{12} \beta_j \Delta log(NEER)_{t-j} + \sum_{j=0}^{12} \eta_j \Delta log(NEER)^2_{t-j} + \sum_{j=0}^{12} \theta_j \Delta log(NEER)^3_{t-j} + \gamma_t X_t + \varepsilon_t \ (1')$$

Le coefficient de *pass-through* est calculé de la même façon que précédemment, c'est-à-dire comme étant la somme des coefficients ß. Si les coefficients obtenus pour les formes carrés et cubiques sont significatifs, alors on peut en déduire la présence de non-linéarités dans nos estimations. Cette nouvelle équation (1') correspond à celle utilisée dans l'étude de Jasova & al. (2016). On peut observer que la prise en compte des non-linéarités modifie les coefficients de *pass-through* sur les trois horizons observés (Tableau 7).

Tableau 7 - Résultats des régression (1) et (1')

équation (1)

	Pologne	Republique Tcheque	Brésil	Mexique	Hongrie	Afrique du Sud
ERPT annuel	0,123	0,073	0,075	0,084	0,250	0,060
ERPT semi-annuel	0,073	0,044	0,032	0,055	0,140	0,050
ERPT contemporain	0,036	-0,015	0,026	0,045	0,050	0,040

équation (1')

	Pologne	Republique Tcheque	Brésil	Mexique	Hongrie	Afrique du Sud
ERPT annuel	0,197	0,169	0,100	0,090	0,214	0,034
ERPT semi-annuel	0,060	0,140	0,043	0,044	0,188	0,032
ERPT contemporain	0,050	0,030	0,039	0,001	0,091	0,016

Pour ce qui est de la significativité de ces coefficients, les tableaux A-6 en Annexe reportent les coefficients ainsi que leur degré de significativité statistique sur l'ensemble de la période. On peut observer que certains coefficients des formes carrés et cubiques du taux de change effectif nominal sont significatifs, ce qui nous indique l'importance de la prise en compte des non-linéarités lors de l'estimation du *pass-through*. En effet, il semble que les chocs importants de taux de change soient davantage transmis sur les prix que les plus petits chocs, car le taux de change au carré et cubique est plus souvent significatifs que le taux de change dans sa forme classique.

En modifiant l'équation (1), nous obtenons des estimations de *pass-through* différentes, ce qui peut modifier l'estimation de l'impact de la crédibilité sur le *pass-through*. Nous comparons donc ces nouvelles estimations à nos indices de crédibilité en suivant le même processus que lors des régressions de la partie 3.3.2. Comme précédemment, les signes attendus sont les suivants : Cred1>0 (une hausse du niveau de l'inflation provoque une hausse du *pass-through*), Cred2>0 (une hausse de la volatilité de l'inflation provoque une hausse du *pass-through*) et Cred3<0 (une baisse de CRED3 signifie une baisse de la crédibilité, qui doit être liée à une hausse du *pass-through*). Les résultats sont reportés dans le tableau 8.

Tableau 8 - Résultat des régressions entre *pass-through* (1') et crédibilité

	Pologne							
	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value
Cred1	0,0217	***			0,02	***		
Cred2			0,059	**	0,045	*		
Cred3							-0,02	***
Incertitude	-0,000001		-0,000001		-0,000001		-0,000001	
Constante	0,211	***	0,224	***	0,19	***	0,27	***

	Brésil							
	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value
Cred1	0,013	***			-0,007			
Cred2			0,047	***	0,006	***		
Cred3							-0,0125	***
Incertitude	0,0000009		0,0000009		0,000003		0,0000009	
Constante	-0,049	**	-0,012		0,018		0,008	

	Mexique							
	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value
Cred1	0,028				0,061	*		
Cred2			-0,24	**	-0,33	**		
Cred3							0,005	
Incertitude	0,000005		0,000007		0,0000006		0,000006	
Constante	0,056		0,29	***	0,07		0,182	***

	Hongrie							
	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value
Cred1	0,07	***			0,07	***		
Cred2			0,132	***	0,07	**		
Cred3							-0,0713	***
Incertitude	0,0000000001		-0,0000000005	***	0,0000000001		0	
Constante	-0,42	**	0,6	***	-0,4	**	0,073	

	République Tchèque							
	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value
Cred1	0,102	***			0,13	***		
Cred2			0,06		-0,144	**		
Cred3							-0,129	***
Incertitude	0,000002		0,0000008		0,0000001		0,0000022	
Constante	-0,17	***	0,0033		-0,112	**	0,112	***

	Afrique du Sud							
	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value	coefficient	p-value
Cred1	-0,11	***			-0,0133	***		
Cred2			0,009		0,026			
Cred3							0,0104	**
Incertitude	0,0000000004	***	0,0000000004	***	0,0000000005	***	0,0000000003	***
Constante	-0,335	***	-0,405	**	-0,54	***	-0,33	**

Avec notre nouvelle estimation du *pass-through*, qui prend en compte les non-linéarités, on observe que ce-dernier répond davantage à la crédibilité des autorités monétaires, en témoignent les degrés de significativités plus importants et plus récurrents que l'on peut observer.

Pour ce qui est de Cred1 et Cred2, respectivement le niveau et la volatilité de l'inflation, nous obtenons - lorsque les deux indices sont étudiés manière séparée - des coefficients avec le signe attendu, et on observe une certaine hétérogénéité de réaction en fonction des pays. Par exemple, le *pass-through* en Hongrie semble être plus sensible aux variations de volatilité de l'inflation que le *pass-through* au Brésil. Pour le niveau de l'inflation, on peut effectuer la même observation entre le *pass-through* en République tchèque et en Pologne. Cela peut potentiellement démontrer des effets de seuil de la crédibilité de la politique monétaire : la Hongrie est le dernier pays du sample a avoir adopté un régime de ciblage d'inflation, et sa crédibilité peut être moins complète que celle des autres pays, et son *pass-through* réagit donc plus sensiblement aux variations de l'inflation. Pour Cred3, on obtient des coefficients significatifs pour tous les pays, et le signe attendu correspond aux signes trouvés pour quatre des six pays étudiés.

Il semble donc que la prise en compte des non-linéarités dans l'estimation du *pass-through* nous ait permis de retranscrire au mieux les réactions que le *pass-through* entretient avec la crédibilité de la politique monétaire.

Conclusion

Le combat croissant des banques centrales contre l'inflation à partir du milieu des années 1980 s'est soldé en grande partie par une victoire des politiques anti-inflationnistes. L'environnement inflationniste, tant au sein des pays développés que des pays émergents qui ont adopté des politiques de ciblage de la croissance des prix, s'est grandement amélioré, fournissant aux banques centrales une crédibilité durement acquise. Si aujourd'hui le phénix de l'inflation fait renaître les inquiétudes de l'instabilité économique qui caractérise les années 1970, la lutte contre l'inflation ne semble cependant pas être de la même ampleur. La crédibilité des banques centrales risque donc de décliner si l'inflation n'est pas transitoire, comme ce qui avait été anticipé au début de sa résurgence, en 2021. Ce fait stylisé fournit une des nombreuses justifications au développement de la recherche économique concernant le rôle de la crédibilité des banques centrales dans le déclin de l'inflation, et cette étude s'inscrit dans cette recherche en analysant l'impact de la crédibilité des banques centrales dans l'isolation de l'inflation des chocs nominaux de taux de change.

Cette étude porte sur l'estimation temporelle du *pass-through* du taux de change, à savoir l'impact que les variations de taux de change ont sur les prix, entre 1996 et 2018 au travers de six pays émergents qui ont adopté une politique monétaire similaire - le ciblage de l'inflation - à laquelle est adossée une crédibilité différente selon la performance des politiques pour chaque pays. Plus précisément, nous étudions le rôle de la crédibilité des autorités monétaires dans l'évolution du *pass-through*, à travers trois mesures principales de la crédibilité - le niveau de l'inflation, la volatilité de l'inflation et l'écart entre la cible d'inflation et les anticipations d'inflation.

Les résultats nous indiquent que le *pass-through* est non-seulement incomplet dans la totalité des pays étudiés, mais également que certains pays ont connu un déclin du degré de report sur la période étudiée. On peut également se douter que le déclin a eu lieu dans certains pays, qui ont un *pass-through* faible et stable sur l'ensemble de la période étudiée. Notre analyse par les corrélations nous permet de montrer qu'une plus grande crédibilité de la politique monétaire (approximée par sa performance) permet aux pays d'avoir un degré de *pass-through* plus faible : la crédibilité permet d'isoler plus efficacement l'inflation des pressions nominales de taux de change. L'analyse par les régressions nous donne en revanche des résultats plus contrastés, voire opposés. Il faut également relever qu'il existe une hétérogénéité importante entre chaque pays, et on détecte cette

hétérogénéité au sein de chaque méthode d'analyse que nous avons adopté. Un autre résultat apporté à la littérature est que la crédibilité ne semble jouer qu'un rôle mineur dans l'évolution temporelle du *pass-through*. Par ailleurs, il faut ajouter que la prise en compte des non-linéarités est importante pour estimer l'impact que la crédibilité a sur le *pass-through* du taux de change aux prix.

Appliqués à la problématique exposée au sein de l'introduction de notre étude, nos résultats indiquent que les banques centrales, par la crédibilité qu'elles ont acquise en stabilisant l'inflation à un niveau faible, ont réussi à isoler l'inflation des pressions extérieures en fournissant un ancrage nominale aux agents économiques. Il semble donc que le dévouement des banques centrales au combat contre l'inflation doive rester une priorité pour que l'inflation puisse rester stable dans le temps, en isolant cette dernière des variations de taux de change. Cependant, le gain de crédibilité n'a qu'un impact relativement faible sur le *pass-through*, et la recherche sur les déterminants, tant microéconomiques que macroéconomiques, doit être poursuivie et étendue.

Cependant, notre étude, et donc nos résultats, est marquée par certaines limites. Une fois que ces limites seront détaillées, nous tenterons de présenter des pistes à explorer pour les surmonter grâce à une ou plusieurs études complémentaires sur le plan de la méthodologie. Tout d'abord, on peut éventuellement relever le nombre relativement restreint de pays étudiés : seulement six pays font l'objet d'une analyse approfondie dans notre étude, sur la trentaine qui ont adopté un régime de ciblage de l'inflation. Ce faible *sample* de pays a pu nous empêcher d'avoir des résultats réellement représentatifs en ce qui concerne l'analyse par les corrélations.
Sur le plan de la méthodologie économétrique, plusieurs limites peuvent être relevées. Premièrement, et comme nous l'avons relevé plusieurs fois au cours du développement, il existe un fort risque de présence d'endogénéité entre nos variables. Ensuite, l'équation issue de l'étude de Jasova & al. (2016) ne prend que l'output-gap global et domestique comme variables de contrôle, ce qui peut biaiser l'estimation du *pass-through*, et notamment son estimation temporelle. Par ailleurs, la mesure de l'output-gap par le biais d'un filtre Hodrick-Prescott peut mener à une mauvaise estimation, on peut éventuellement passer par un filtre de Kalman ou de Bande Passante. La non-symétrie n'est par ailleurs pas contrôlée non plus. Pour ce qui est de la crédibilité, elle n'est qu'approximée dans cette étude, notamment en raison de la difficulté d'accès à la base de données de Consensus Economics et de la non-conformité du format des données de l'OCDE avec les nôtres. Enfin, l'étude d'impact de la crédibilité du le *pass-through* par le biais des régressions est fondée sur une équation qui peut être insuffisante. En

effet, la variable de contrôle choisie n'est sans doute pas suffisante, et nous voulions simplement contrôler le cycle global pour ne pas biaiser l'estimation mais nous avons pu oublier des variables de contrôle majeures. Par ailleurs, notre équations ne contrôle encore une fois ni la non-linéarité, ni la non-symétrie de la relation, et les retards temporels ne sont pas suffisants, y compris dans le test de robustesse qui prend en compte un retard d'une période de la crédibilité.

En dépit de ces limites, nous avons mené notre étude, et nous proposons ici des pistes à explorer pour compléter cette étude par des choix ou des méthodes alternatives. Tout d'abord, il est possible de rajouter des pays dans l'étude, car notre méthodologie est suffisamment souple pour s'adapter, ce qui nous permettra d'obtenir un nombre plus important de points de données. On peut également penser à une étude similaire menée en économétrie de panel, afin d'obtenir des résultats plus fiables et significatifs statistiquement. Pour traiter le problème de l'endogénéité, quelques méthodes ont été relevées dans la littérature, et notamment l'utilisation d'une méthode VAR. Cette méthode permettrait également de prendre en compte la potentielle non-symétrie de l'effet et de mettre en lumière les différents effets causaux. Pour la crédibilité, plusieurs pistes peuvent être explorées. Tout d'abord, utiliser la base de donnée des vraies anticipations d'inflation de Consensus Economics nous donnerait une meilleure estimation de la crédibilité. Ensuite, nous pouvons utiliser les méthodologies inspirées de l'étude de de Mendonça & Tiberto (2017), c'est-à-dire calculer la crédibilité à partir des écarts entre les anticipations et la cible officielle en prenant en compte les intervalles de fluctuation ou en utilisant le degré de désaccord entre anticipations (*disagreement among professional forecasters*). Enfin, nous avons vu qu'ajouter un retard à l'équation de régression entre *pass-through* et crédibilité permettait d'obtenir des résultats plus fiables statistiquement. Il est donc important de prendre en compte les retards lors de l'étude économétrique.

Bibliographie

AHIR H., **BLOOM** N. & **FURCERI** D. **(2018)**, « World Uncertainty Index » *Stanford, mimeo*

ALEEM A. & **LAHIANI** A. **(2014)** « Monetary Policy credibility and exchange rate pass-through: some evidence from emerging countries » *Economic Modeling, vol. 42*

AMITI M., **ITSKHOKI** O. & **KONINGS** J. **(2012)**, « Importers, exporters, and exchange rate disconnect », *National Bank of Belgium Working Paper n°238*

ANDREW R. & **DOLLERY** B. **(1990)**, « The Microeconomics of the Pass-Through Effect : An analysis of the Australian Motor Industry », *Economic Analysis and Policy, Volume 20*

ARON J., **MACDONALD** R. & **MUELLBAUER** J. **(2013)**, « Exchange Rate Pass-Through in Developing and Emerging Markets : A Survey of Conceptual, Methodological and Policy Issues, and Selected Empirical Findings », *Journal of Development Studies*

BALDWIN R. **(1988)**, « Hysteresis in Import Prices : the Beachhead Effect », *NBER Working Paper n°2545*

BALDWIN R. **(2016)**, « Globalization's Three Unbundlings », *Harvard University Press Blog*

BARRETO H. **(2006)**, « Econométrie d'introduction : biais variable omise », *Cambridge University Press*

BERNANKE B., **LAUBACH** T. **MISHKIN** F. & **POSEN** A. **(1999)**, « Inflation Targeting : Lessons from the International Experience », *Princeton University Press*

BHAGWATI J. **(1988)**, « The Pass-Through Puzzle : the Missing Prince from Hamlet », *Columbia University*

BLINDER A. **(2000)**, « Central Bank Credibility : Why do we care ? How do we build it ? », *American Economic Association, vol.90*

BORDO M. & **SIKLOS** P. **(2015)**, « Central Bank Credibility Before and After the Crisis », *NBER n°21710*

BUREAU OF INDUSTRY ECONOMICS (BIE) **(1986)** « The depreciation of the dollar : its impact on importer and manufacturers : Hooper & Mann », *Australian Government Publishing Service*

BUREAU OF INDUSTRY ECONOMICS (BIE) (**1987)** « Depreciation of the Australian dollar : how do mature industries fare ? », *Australian Government Publishing Service*

BUREAU OF INDUSTRY ECONOMICS (BIE) **(1988)** « The impact of the depreciation of the Australian dollar on capital good producers », *Australian Government Publishing Service*

BOZ E.,**GOPINATH** G. & **MOLLER** M. **(2019)**, « Dollar Invoicing and the Heterogeneity of Exchange Rate Pass-Through », *American Economic Association vol. 109*

BRIAN M. (2013), « The Great Inflation : 1965 - 1982 », *Federal Reserve History*

BUSSIÈRE M., **LOPEZ** C., & **TILLE** C. **(2015)**, « Currency Crises in Reverse : Do Large Real Exchange Appreciations matter for Growth? » *Economic Policy, 30*

BUSSIÈRE M. & **GAULIER** G. **(2016)**,« Global Trade Flows : Revisiting the Exchange Rate Elasticities », *Banque de France Working Paper Series n°608*

CAMPA J. & **GOLDBERG** L. **(2005)**, « Exchange Rate Pass-Through to Import Prices », *NBER Working Paper n°11632*

CASELLI F. & **ROITMAN** A. **(2016)**, « Non-Linear Exchange Rate Pass-Through in Emerging Markets », *IMF Working Paper n°16/1*

CHOUDHRI E. & **HAKURA** D. **(2002)**, « Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices : Does the inflationary environment matter *?*», *IMF Working Paper n°1/192*

COLAVECCHIO R. & **RUBENE** I. **(2020)**, « Non-Linear Exchange Rate Pass-Through to Euro Area Inflation: a Local Projection approach », *ECB Working Paper n°2362*

CUNNINGHAM A. & **HALDANE** A. **(2000)**, « The monetary transmission mechanism in the United Kingdom : Pass-Through and Policy Rules », *Central Bank of Chile*

DE VIJLDER W., **(2022)**, « Zone Euro : pourquoi autant d'entreprises anticipent-elles d'augmenter leur prix de vente ? » *BNP Blog*

DEES S., **BURGERT** M. & **PARENT** N. **(2008)**, « Import Price Dynamics in Major Advanced Economies and Heterogeneity in Exchange Rate Pass-Through », *ECB Working Paper n°933*

DEVEREUX M. & **ENGEL** C. **(2002)**, « Exchange Rate Pass-Through, Exchange Rate Volatility, and Exchange Rate Disconnect », *Journal of Monetary Economics, vol.49*

DORNBUSCH R. **(1987)**, « Exchange Rates and Prices », *NBER Working Papers n°1769*

EDWARDS S. **(2006)**, « The Relationship between Exchange Rates and Inflation targeting Revisited », *NBER Working Paper n°12163*

EICHENGREEN B. **(2002)**, « Can Emerging Markets Float ? Should They Inflation Target ? » *Banco Central do Brasil Working Paper n°36*

ENGEL C. **(2001)** « The Six Major Puzzles in International Macroeconomics : is There a Common Cause ? : Comment » *NBER Working Paper n°7818*

FEENSTRA R. **(1987)**, « Symmetric Pass-through of tariffs and exchange rates under imperfect competition : an empirical test », *NBER Working Paper n°2453*

FISHER E. **(1989)**, « A model of exchange rate pass-through », *International Finance Discussion Papers (Federal Reserve) n°302*

FORBES K. **(2015)**, « Risks around the Forecast », *Bank of England Speech*

FORBES K. **(2015)**, « How do exchange rate movements affect inflation *?* », *Bank of England Speech*

FORBES K., **HJORTSOE** I. & **NENOVA** T. **(2015, 2018)**, « The shocks matter: Improving our estimates of exchange rate pass-through », *Bank of England Discussion Paper n°43*

FRANKEL J., **PARSLEY** D. **WEI** S-J. **(2012)**,« Slow Pass-through around the world : a New Import for Developing Countries *?* », *Open Economies Review vol.23*

FRIEDMAN M. **(1953)**, « The Case for Flexible Exchange Rates » dans *Essays in Positive Economics, University of Chicago Press*

GAUTIER E. **(2009)**, « Les ajustements microéconomiques des prix : une synthèse des modèles théoriques et résultats empiriques », *Revue d'Économie Politique vol.119*

GAGNON J. & **IHRIG** J. **(2004)**, « Monetary Policy and Exchange Rate Pass-Through », *International Journal of Finance & Economics vol.9*

GOLDBERG P. & **KNETTER** M. **(1997)**, « Good Prices and Exchange Rates : What Have we Learned ? », *NBER Working Papers n°5862*
GOLDFAJN I. & **WERLANG** S. **(2000)**, « The Pass-Through from depreciation to Inflation : A Panel Study », *Banco Central de Brasil n°5*
GONZALES F., **NORDAS** H. & **LIOUSSIS** M. **(2021)**, « Measuring Competition in Service Markets with pass-through and speed of adjustment » *OECD Trade Policy Papers n°258*
GOPINATH G. & **ITSKHOKI** O. **(2010)**, « Frequency of Price Adjustment and Pass-Through », *NBER Working Papers n°14200*
GOPINATH G. & **RIGOBON** R. **(2008)**, « Sticky Borders », *NBER Working Papers n°12095*
GOPINATH G., **ITSKHOKI** O. & **RIGOBON** R. **(2010)**, « Currency Choice and Exchange Rate Pass-Through », *American Economic Review vol.100*
ITSKHOKI O. & **MUHKIN** D. **(2022)**, « Optimal Exchange Rate Policy » Itskhoki Working Papers, 2022
JASOVA M., **MOESSNER** R. & **TAKATS** E. **(2016)**, « Exchange Rate Pass-Through : What has changed since the crisis ? », *BIS Working Paper n°583*
JOHNSON H. « The Case for Flexible Exchange Rates », Hobart Papers n°46
KASSI D., **SUN** G., **NING** D., **RATHNAYAKE** D. & **ASSAMOI** G. **(2019)**, « Asymmetry in exchange rate pass-through to consumer prices : Evidence from emerging and developing Asian countries », *Economic Analysis and Policy 62:357-372*
KELTON S. (**2021**), « Le mythe du déficit », *Les Liens qui Libèrent*
KHOSLA A. & **TERANISHI** J. **(1989)**, « Exchange rate pass-through in export prices : an international comparison », *Hitotsubashi Journal of Economics vol.30*
KIM M., **LEWIS** L. & **VIGFUSSON** R. **(2019)**, « Asymmetries and Non-Linearities in Exchange Rate Pass-Through », *ECB*
KREININ M. **(2017)**, « The effect of Exchange Rate changes on the Prices and Volumes of Foreign Trade », *IMF e-Library*
KRUGMAN P. **(1987)**, « Pricing to Market when Exchange Rate Changes » *NBER Working Paper n°1926*
KRUGMAN P. & **BALDWIN** R.**(1987)**, « The Persistence of the U.S Trade Deficit », *Brookings Papers on Economic Activity*
LAFLÈCHE T. **(1997)**,« The Impact of Exchange Rate Movements on Consumer Prices », *Bank of Canada Review vol.1996-1998*
MAGEE S. **(1975)**, « Price, incomes, and foreign trade : a survey of recent economic studies », dans *Kenen, International trade and finance : Frontiers for research, Cambridge University Press*
MARAZZI M. & **SHEETS** N. **(2007)**, « Declining Exchange Rate Pass-Through to U.S Import Prices: the Potential Role of Global Factors », *Journal of International Money and Finance, vol.26*
McCARTHY J. **(1999)**, « Pass-through of exchange rates and import prices to domestic inflation in some industrialised economies », *BIS Working Papers n°79*
MENON J. **(1993)**, « Exchange Rate Pass-Through : Theory and Evidence » *Centre of Policy Studies, Monash University*

MENON J. **(1996)**, « The degrees and Determinants of Exchange Rate Pass-Through : Market Structure, Non-Tariff Barriers and Multinational Corporations », *The Economic Journal vol.106*
MIHALJEK D. & **KLAU** M.**(2008)**, « Exchange rate pass-through in emerging market economies : what has changed and why ? » in *Transmission mechanisms for monetary policy in emerging market economies vol.35*
MISHKIN F. « Exchange rate pass-through and monetary policy » BIS Speech
NAKAMURA E. & **ZEROM** D. « Accounting for Incomplete Pass-Through », *NBER Working Paper n°15255*
OBSTFELD M. & **ROGOFF** K. **(2001)**, « The Six Major Puzzles in International Macroeconomics : Is There a Common Cause ? » dans *NBER Macroeconomics Annual 2000, vol.15*
OSBAT C., **SUN** Y. & **WAGNER** M. **(2021)**, « Sectoral exchange rate pass-through in the Euro Area », *ECB Working Paper n°2021/2634*
ÖZYURT S. **(2016)**, « Has the exchange rate pass-through recently declined in the euro area ? » *ECB Working Paper n°1955*
PARSLEY D. & **POPPER** H. **(1998)**, « Exchange Rates, Domestic Prices, and Central Bank Actions : Recent U.S. Experience », *Southern Economic Journal n°64*
POLLARD P. & **COUGHLIN** C. **(2004)**, « Size Matters : Asymmetric Exchange Rate Pass-Through at the Industry Level », *SSRN Electronic Journal*
SABISTON D. **(2001)**, « Le pass-through du taux de change : un survol de la littérature » dans *L'Actualité économique, vol.77*
SARGENT T. **(1982)**, « The ends of four big inflations » in *Inflation: causes and effects, Chicago University Press, NBER*
SIMO-KENGNE B., **VILJOEN** J. & **NDUKU** P. **(2020)**, « Exchange Rate Pass-Through to Producer Prices in South Africa : Evidence from Panel Contemporaneous Correlated Approach » *Journal of African Business*
SPITAELLER E. **(1980)**, « Short-Run Effects of Exchange Rate Changes on Terms of Trade and Trade Balance » *IMF e-Library*
STANTCHEVA P. (**2021**), « La garantie d'emploi », *La Découverte*
TAYLOR J. **(2000)**, « Low inflation, pass-through, and the pricing power of firms », *European Economic Review 44*
TAYLOR J. **(2002)**, « The Monetary Transmission Mechanism and the Evaluation of Monetary Policy Rules », *US Treasury Department, vol.4*
WOOLDRIDGE J. **(2009)**, « Économétrie d'introduction : une approche moderne - Biais variable omise : le cas simple », *MacMillan*
YELLEN J. **(2015)**, « Inflation Dynamics and Monetary Policy », *Federal Reserve Speech*

Annexes

Tableau A-1 : Source et description des données

Data	Source	Description
CPI	Ha. J. M. A. Kose, and F. Ohnsorge, 2019	Headline Consumer Price Index, Monthly (Year on Year % change)
NEER	BIS	Nominal Effective Exchange Rates, Monthly Averages, 2010=100
GDP	OECD	Gross Domestic Product, in $, Quarterly
Inflation Expectations	OECD	Inflation Forecasts, Quarterly

Tableau A-2 : Stationnarité - tests de Dickey-Fuller Augmentés

Notes :

	Pologne	Mexique	Brésil	République Tchèque	Afrique du Sud	Hongrie
Inflation	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***
NEER	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***
ΔNEER	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***
Output-Gap Domestique	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***
Output-Gap global	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***	Stationnaire ***

*(1) ***, ** et * représentent les degré de significativité des coefficients obtenus, respectivement au seuil de 1%, 5% et 10%.*

(2) Les valeurs critiques du test de Dickey-Fuller Augmentés sont -2.58, -1.95 et -1.62 pour des degrés de significativité de respectivement 1%, 5% et 10%.

(3) On peut en déduire que la totalité des variables sélectionnées, et pour la totalité des pays, sont stationnaires et peuvent être utilisées telles quelles durant les mesures économétriques.

Tableau A-3 : Processus ARIMA

	Pologne	Mexique	Brésil	RepTcheque	Afrique du Sud	Hongrie
Inflation	ARMA(2,1)	ARMA(3,2)	AR(3)	ARMA(2,3)	ARMA(2,1)	ARMA(2,1)
NEER	ARMA(5,1)	AR(3)	ARMA(4,1)	ARMA(4,2)	ARMA(2,1)	ARMA(5,1)
Output-Gap Domestique	ARMA(1,2)	ARMA(1,2)	ARMA(2,5)	ARMA(1,2)	ARMA(1,2)	ARMA(1,2)
Output-Gap global	ARMA(1,2)	AR(2)	ARMA(1,2)	AR(2)	AR(2)	ARMA(1,2)

Tableaux A-4 : Résultats des régressions

Pologne

Beta Annuel	Coefficient	P-value
Constante	0,001061	
CPI(t-1)	0,6024	***
NEER(t)	-0,01745	
NEER(t-1)	0,04767	***
NEER(t-2)	0,006193	
NEER(t-3)	0,0009812	
NEER(t-4)	0,003607	
NEER(t-5)	0,0324	**
NEER(t-6)	-0,005178	
NEER(t-7)	0,009129	
NEER(t-8)	0,00972	
NEER(t-9)	0,01603	
NEER(t-10)	0,007272	
NEER(t-11)	0,01396	
NEER(t-12)	-0,003854	
ERPT annuel	0,1234	
ERPT semi-annue	0,0734	
ERPT contempora	0,0364	

R-squared	0,46	Variables de contrôle
F-Stat	***	**Output-gap global**
		Output-gap domestique

Brésil

Beta Annuel	Coefficient	P-value
Constante	0,001774	
CPI(t-1)	0,727	***
NEER(t)	-0,0052	
NEER(t-1)	0,02735	**
NEER(t-2)	0,003732	
NEER(t-3)	-0,008229	
NEER(t-4)	0,01257	
NEER(t-5)	0,001853	
NEER(t-6)	0,0212	*
NEER(t-7)	0,007717	
NEER(t-8)	-0,0107	
NEER(t-9)	0,0217	*
NEER(t-10)	0,005334	
NEER(t-11)	-0,00207	
NEER(t-12)	-0,02814	***
ERPT annuel	0,075	
ERPT semi-annue	0,032	
ERPT contempora	0,026	

R-squared	0,65	Variables de contrôle
F-Stat	***	**Output-gap global**
		Output-gap domestique

Afrique du Sud

Beta Annuel	Coefficient	total P-value
Constante	0,006	
CPI(t-1)	0,7	***
NEER(t)	0,0005	
NEER(t-1)	0,03	*
NEER(t-2)	0,009	
NEER(t-3)	-0,007	
NEER(t-4)	0,02	
NEER(t-5)	-0,004	
NEER(t-6)	-0,0023	
NEER(t-7)	0,013	
NEER(t-8)	-0,0028	
NEER(t-9)	0,016	
NEER(t-10)	0,0091	
NEER(t-11)	0,019	
NEER(t-12)	-0,03	**
ERPT annuel	0,11	
ERPT semi-annue	0,05	
ERPT contempora	0,04	

R-squared	0,61	Variables de contrôle
F-Stat	***	**Output-gap global**
		Output-gap domestique

Mexique

Beta Annuel	Coefficient	P-value
Constante	0,0031	
CPI(t-1)	0,61	***
NEER(t)	0,0121	
NEER(t-1)	-0,0083	
NEER(t-2)	0,041	**
NEER(t-3)	-0,0155	
NEER(t-4)	0,0237	
NEER(t-5)	0,00246	
NEER(t-6)	0,0111	
NEER(t-7)	-0,00643	
NEER(t-8)	0,0114	
NEER(t-9)	0,0026	
NEER(t-10)	0,01673	
NEER(t-11)	-0,0071	
NEER(t-12)	0,00651	
ERPT annuel	0,0838	
ERPT semi-annue	0,0554	
ERPT contempora	0,0448	

R-squared	0,43	Variables de contrôle	
F-Stat	***	**Output-gap global**	
		Output-gap domestique	* (-)

Republique Tcheque

Beta Annuel	Coefficient	total P-value
Constante	-0,004	
CPI(t-1)	0,574	***
NEER(t)	-0,02	
NEER(t-1)	0,04	
NEER(t-2)	-0,03	
NEER(t-3)	0,05	
NEER(t-4)	-0,031	
NEER(t-5)	0,04	
NEER(t-6)	-0,031	
NEER(t-7)	0,0061	
NEER(t-8)	0,02	
NEER(t-9)	0,03	
NEER(t-10)	-0,004	
NEER(t-11)	0,008	
NEER(t-12)	-0,011	
ERPT annuel	0,073	
ERPT semi-annue	0,044	
ERPT contempora	-0,015	

R-squared	0,39	Variables de contrôle
F-Stat	***	**Output-gap global**
		Output-gap domestique

Hongrie

Beta Annuel	Coefficient	total P-value
Constante	0,0007	
CPI(t-1)	0,62	***
NEER(t)	0,03	
NEER(t-1)	-0,007	
NEER(t-2)	0,03	
NEER(t-3)	0,03	
NEER(t-4)	0,016	
NEER(t-5)	0,043	**
NEER(t-6)	0,02	
NEER(t-7)	0,02	
NEER(t-8)	0,002	
NEER(t-9)	0,047	**
NEER(t-10)	0,019	
NEER(t-11)	0,002	
NEER(t-12)	0,02	
ERPT annuel	0,25	
ERPT semi-annue	0,14	
ERPT contempora	0,05	

R-squared	0,52	Variables de contrôle
F-Stat	***	**Output-gap global**
		Output-gap domestique

Notes :

*(1) ***, **et * représentent les degré de significativité des coefficients obtenus, respectivement au seuil de 99.5%, 95% et 90%.*

(2) Le signe des coefficients associés aux variables de contrôle est indiqué lorsqu'il est significatif.

(3) « ERPT » désigne le pass-through du taux de change annuel, semi-annuel et contemporain

Tableaux A-5 : Résultats des régressions sur deux périodes

Première période

Pologne

	Beta Annuel	Première moitié sample Coefficient	P-value
	Constante	-0,013	
	CPI(t-1)	0,6065	***
	NEER(t)	0,0003612	
	NEER(t-1)	0,02769	
	NEER(t-2)	0,03077	
	NEER(t-3)	0,02383	
	NEER(t-4)	0,0108	
	NEER(t-5)	0,04971	*
	NEER(t-6)	0,01166	
	NEER(t-7)	0,03293	
	NEER(t-8)	0,01472	
	NEER(t-9)	0,03505	
	NEER(t-10)	0,01523	
	NEER(t-11)	0,01609	
	NEER(t-12)	0,01989	
	ERPT annuel	0,3493	
	ERPT semi-annuel	0,1548	
	ERPT contemporain	0,0826	
R-squared	0,48	Variables de contrôle	
F-Stat	***	**Output-gap global**	
		Output-gap domestique	

Deuxième Période

Pologne

	Beta Annuel	Deuxième moitié de sample Coefficient	P-value
	Constante	0,02	
	CPI(t-1)	0,5911	***
	NEER(t)	-0,02848	
	NEER(t-1)	0,08053	***
	NEER(t-2)	-0,009904	
	NEER(t-3)	-0,01112	
	NEER(t-4)	0,01312	
	NEER(t-5)	0,02207	
	NEER(t-6)	-0,005686	
	NEER(t-7)	0,002043	
	NEER(t-8)	0,02336	
	NEER(t-9)	0,004813	
	NEER(t-10)	0,006953	
	NEER(t-11)	0,01928	
	NEER(t-12)	-0,0172	
	ERPT annuel	0,0998	
	ERPT semi-annuel	0,0605	
	ERPT contemporain	0,031	
R-squared	0,48	Variables de contrôle	
F-Stat	***	**Output-gap global**	
		Output-gap domestique	* (+)

Première période

Brésil

	Beta Annuel	Première moitié sample Coefficient	P-value
	Constante	0,035	
	CPI(t-1)	0,736	***
	NEER(t)	-0,0096	
	NEER(t-1)	0,0474	***
	NEER(t-2)	-0,00625	
	NEER(t-3)	0,003798	
	NEER(t-4)	0,003518	
	NEER(t-5)	0,01146	
	NEER(t-6)	0,03186	*
	NEER(t-7)	0,01228	
	NEER(t-8)	-0,0167	
	NEER(t-9)	0,04	**
	NEER(t-10)	-0,0122	
	NEER(t-11)	0,00821	
	NEER(t-12)	-0,03848	***
	ERPT annuel	0,07522	
	ERPT semi-annuel	0,082	
	ERPT contemporain	0,035	
R-squared	0,74	Variables de contrôle	
F-Stat	***	**Output-gap global**	* (+)
		Output-gap domestique	

Deuxième Période

Brésil

	Beta Annuel	Deuxième moitié de sample Coefficient	P-value
	Constante	0,0011	
	CPI(t-1)	0,638	***
	NEER(t)	0,008644	
	NEER(t-1)	-0,0132	
	NEER(t-2)	0,005771	
	NEER(t-3)	-0,005377	
	NEER(t-4)	0,0312	**
	NEER(t-5)	-0,0228	*
	NEER(t-6)	-0,0071	
	NEER(t-7)	0,0077	
	NEER(t-8)	0,00477	
	NEER(t-9)	-0,0071	
	NEER(t-10)	0,01787	
	NEER(t-11)	-0,0037	
	NEER(t-12)	0,000834	
	ERPT annuel	0,02	
	ERPT semi-annuel	-0,003	
	ERPT contemporain	-0,004	
R-squared	0,45	Variables de contrôle	
F-Stat	***	**Output-gap global**	
		Output-gap domestique	

Première période

Mexique

	Beta Annuel	Première moitié sample Coefficient	P-value
	Constante	0,0044	
	CPI(t-1)	0,57	***
	NEER(t)	0,019	
	NEER(t-1)	-0,0059	
	NEER(t-2)	0,0518	**
	NEER(t-3)	-0,0133	
	NEER(t-4)	0,0372	
	NEER(t-5)	0,0176	
	NEER(t-6)	0,0113	
	NEER(t-7)	0,0155	
	NEER(t-8)	0,0051	
	NEER(t-9)	0,0133	
	NEER(t-10)	0,016	
	NEER(t-11)	-0,012	
	NEER(t-12)	0,0073	
	ERPT annuel	0,163	
	ERPT semi-annuel	0,118	
	ERPT contemporain	0,052	
R-squared	0,48	Variables de contrôle	
F-Stat	***	**Output-gap global**	
		Output-gap domestique	

Deuxième Période

Mexique

	Beta Annuel	Deuxième moitié de sample Coefficient	P-value
	Constante	0,0021	
	CPI(t-1)	0,6034	***
	NEER(t)	0,0059	
	NEER(t-1)	-0,0091	
	NEER(t-2)	0,034	
	NEER(t-3)	-0,0163	
	NEER(t-4)	0,014	
	NEER(t-5)	-0,0093	
	NEER(t-6)	0,0115	
	NEER(t-7)	-0,025	
	NEER(t-8)	0,019	
	NEER(t-9)	-0,0065	
	NEER(t-10)	0,01893	
	NEER(t-11)	-0,0014	
	NEER(t-12)	0,0058	
	ERPT annuel	0,041	
	ERPT semi-annuel	0,031	
	ERPT contemporain	0,015	
R-squared	0,39	Variables de contrôle	
F-Stat	***	**Output-gap global**	** (-)
		Output-gap domestique	*** (+)

Première période

Afrique du Sud

	Beta Annuel	Première moitié sample Coefficient	P-value
	Constante	0,02	
	CPI(t-1)	0,8	***
	NEER(t)	0,001	
	NEER(t-1)	0,02	
	NEER(t-2)	0,03	
	NEER(t-3)	-0,02	
	NEER(t-4)	0,02	
	NEER(t-5)	-0,03	
	NEER(t-6)	0,02	
	NEER(t-7)	0,01	
	NEER(t-8)	0,004	
	NEER(t-9)	0,02	
	NEER(t-10)	0,01	
	NEER(t-11)	0,015	
	NEER(t-12)	-0,05	***
	ERPT annuel	0,06	
	ERPT semi-annuel	0,05	
	ERPT contemporain	0,03	
R-squared	0,73	Variables de contrôle	
F-Stat	***	**Output-gap global**	
		Output-gap domestique	

Deuxième Période

Afrique du Sud

	Beta Annuel	Deuxième moitié de sample Coefficient	P-value
	Constante	0,01	
	CPI(t-1)	0,6	***
	NEER(t)	0,01	
	NEER(t-1)	0,04	
	NEER(t-2)	-0,06	**
	NEER(t-3)	0,04	
	NEER(t-4)	0,01	
	NEER(t-5)	0,06	**
	NEER(t-6)	-0,06	**
	NEER(t-7)	0,006	
	NEER(t-8)	-0,005	
	NEER(t-9)	0,008	
	NEER(t-10)	0,0035	
	NEER(t-11)	0,002	
	NEER(t-12)	0,014	
	ERPT annuel	0,064	
	ERPT semi-annuel	0,035	
	ERPT contemporain	0,0299	
R-squared	0,52	Variables de contrôle	
F-Stat	***	**Output-gap global**	
		Output-gap domestique	

Première période

Republique Tcheque

	Beta Annuel	Première moitié sample Coefficient	P-value
	Constante	0,03	
	CPI(t-1)	0,55	
	NEER(t)	-0,056	***
	NEER(t-1)	0,08	
	NEER(t-2)	0,009	
	NEER(t-3)	0,07	
	NEER(t-4)	0,0043	
	NEER(t-5)	-0,0033	
	NEER(t-6)	0,042	
	NEER(t-7)	0,034	
	NEER(t-8)	0,06	
	NEER(t-9)	0,04	
	NEER(t-10)	0,03	
	NEER(t-11)	0,04	
	NEER(t-12)	-0,02	
	ERPT annuel	0,34	
	ERPT semi-annuel	0,15	
	ERPT contemporain	0,11	
R-squared	0,47	Variables de contrôle	
F-Stat	***	**Output-gap global**	
		Output-gap domestique	

Deuxième Période

Republique Tcheque

	Beta Annuel	Deuxième moitié de sample Coefficient	P-value
	Constante	0,04	
	CPI(t-1)	0,44	***
	NEER(t)	0,03	
	NEER(t-1)	0,03	
	NEER(t-2)	-0,035	
	NEER(t-3)	0,05	
	NEER(t-4)	-0,04	
	NEER(t-5)	0,083	*
	NEER(t-6)	-0,0563	
	NEER(t-7)	0,0225	
	NEER(t-8)	0,0063	
	NEER(t-9)	0,029	
	NEER(t-10)	0,0009	
	NEER(t-11)	0,002	
	NEER(t-12)	0,014	
	ERPT annuel	0,136	
	ERPT semi-annuel	0,061	
	ERPT contemporain	0,073	
R-squared	0,39	Variables de contrôle	
F-Stat	***	**Output-gap global**	** (+)
		Output-gap domestique	

Première période

Hongrie

	Beta Annuel	Première moitié de sample Coefficient	P-value
	Constante	-0,07	
	CPI(t-1)	0,7	***
	NEER(t)	0,04	
	NEER(t-1)	0,007	
	NEER(t-2)	0,038	
	NEER(t-3)	0,018	
	NEER(t-4)	-0,0006	
	NEER(t-5)	0,075	**
	NEER(t-6)	0,013	
	NEER(t-7)	0,036	
	NEER(t-8)	-0,021	
	NEER(t-9)	0,073	**
	NEER(t-10)	0,01	
	NEER(t-11)	0,0086	
	NEER(t-12)	0,00092	
	ERPT annuel	0,3	
	ERPT semi-annuel	0,19	
	ERPT contemporain	0,1	
R-squared	0,58	Variables de contrôle	
F-Stat	***	**Output-gap global**	
		Output-gap domestique	

Deuxième période

Hongrie

	Beta Annuel	Deuxième moitié de sample Coefficient	P-value
	Constante	0,01	
	CPI(t-1)	0,57	***
	NEER(t)	0,013	
	NEER(t-1)	-0,013	
	NEER(t-2)	0,026	
	NEER(t-3)	0,037	
	NEER(t-4)	0,0226	
	NEER(t-5)	0,0237	
	NEER(t-6)	0,0232	
	NEER(t-7)	0,00535	
	NEER(t-8)	0,01646	
	NEER(t-9)	0,0337	
	NEER(t-10)	0,0219	
	NEER(t-11)	-0,00428	
	NEER(t-12)	0,02434	
	ERPT annuel	0,23	
	ERPT semi-annuel	0,13	
	ERPT contemporain	0,06	
R-squared	0,48	Variables de contrôle	
F-Stat	***	**Output-gap global**	
		Output-gap domestique	

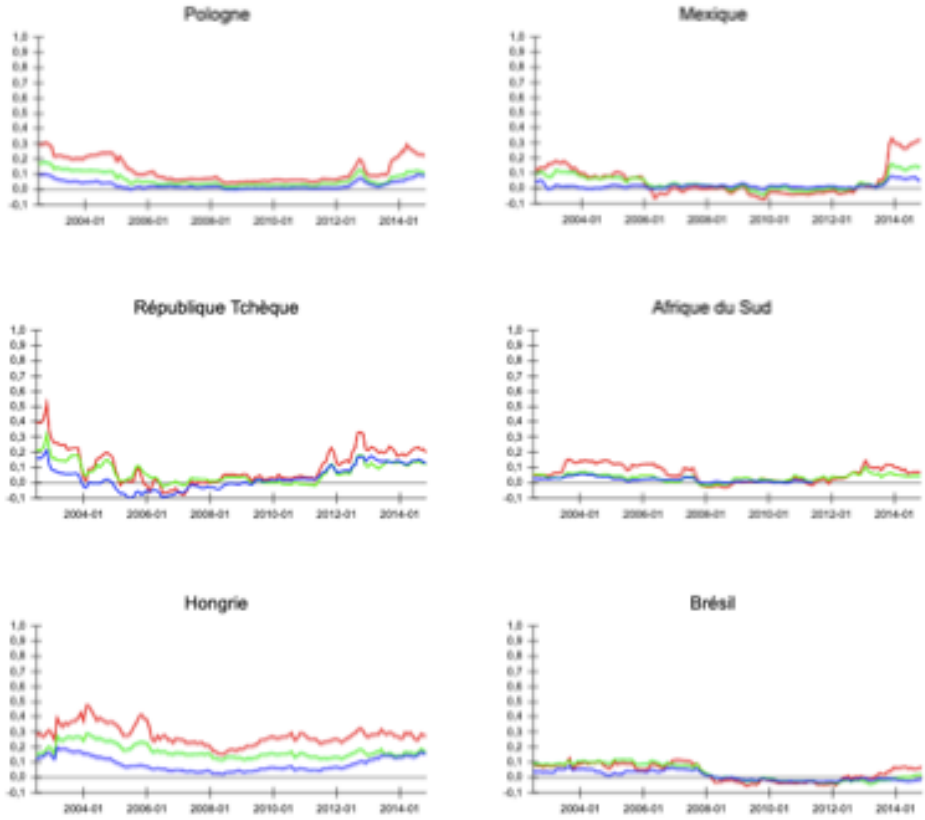
Notes :

*(1) ***, **et * représentent les degré de significativité des coefficients obtenus, respectivement au seuil de 99.5%, 95% et 90%.*

(2) Le signe des coefficients associés aux variables de contrôle est indiqué lorsqu'il est significatif.

(3) « ERPT » désigne le pass-through du taux de change annuel, semi-annuel et contemporain

Graphique A-14 - *Pass-Through* roulant estimé dans chaque pays



Tableaux A-6 - Résultats de régression (1')

Pologne

NEER		NEER^2		NEER^3	
NEER(t)	-0,009	NEER(t)	-0,001	NEER(t)	-0,0089
NEER(t-1)	0,05**	NEER(t-1)	0,001	NEER(t-1)	-0,0007
NEER(t-2)	0,0097	NEER(t-2)	-0,0009	NEER(t-2)	-0,0003
NEER(t-3)	0,002	NEER(t-3)	-0,0008	NEER(t-3)	0,0004
NEER(t-4)	-0,013	NEER(t-4)	0,0027	NEER(t-4)	0,0011*
NEER(t-5)	0,02	NEER(t-5)	-0,002	NEER(t-5)	0,0009
NEER(t-6)	-0,0003	NEER(t-6)	0,002	NEER(t-6)	-0,0002
NEER(t-7)	0,036*	NEER(t-7)	0,0089**	NEER(t-7)	-0,002**
NEER(t-8)	0,033	NEER(t-8)	0,0042	NEER(t-8)	-0,0013**
NEER(t-9)	0,029	NEER(t-9)	0,002	NEER(t-9)	-0,0003
NEER(t-10)	0,016	NEER(t-10)	-0,004	NEER(t-10)	0,0003
NEER(t-11)	0,02	NEER(t-11)	-0,006	NEER(t-11)	0,0008
NEER(t-12)	0,0007	NEER(t-12)	-0,006	NEER(t-12)	0,0002
Constante	0,0052				
Inflation(t-1)	0,55***				

Brésil

NEER		NEER^2		NEER^3	
NEER(t)	-0,0044	NEER(t)	0,0002	NEER(t)	0,000007
NEER(t-1)	0,033**	NEER(t-1)	0,004	NEER(t-1)	-0,00014
NEER(t-2)	0,011	NEER(t-2)	0,0005	NEER(t-2)	-0,00005
NEER(t-3)	0,0013	NEER(t-3)	-0,002	NEER(t-3)	0,00009
NEER(t-4)	0,0016	NEER(t-4)	0,0011	NEER(t-4)	-0,00008
NEER(t-5)	-0,014	NEER(t-5)	-0,0061**	NEER(t-5)	0,00031***
NEER(t-6)	0,017	NEER(t-6)	-0,0048**	NEER(t-6)	0,000196*
NEER(t-7)	0,014	NEER(t-7)	0,004	NEER(t-7)	-0,000215*
NEER(t-8)	-0,016	NEER(t-8)	-0,00019	NEER(t-8)	0,0003
NEER(t-9)	0,003	NEER(t-9)	0,002	NEER(t-9)	-0,00007
NEER(t-10)	0,035**	NEER(t-10)	0,003	NEER(t-10)	-0,00027***
NEER(t-11)	0,0042	NEER(t-11)	0,0064***	NEER(t-11)	-0,00025**
NEER(t-12)	-0,022*	NEER(t-12)	-0,003	NEER(t-12)	0,00005
Constante	-0,027				
Inflation(t-1)	0,726***				

République Tchèque

NEER		NEER^2		NEER^3	
NEER(t)	0,021	NEER(t)	-0,0075	NEER(t)	-0,01**
NEER(t-1)	0,029	NEER(t-1)	0,034	NEER(t-1)	-0,0006
NEER(t-2)	-0,023	NEER(t-2)	0,024	NEER(t-2)	-0,002
NEER(t-3)	0,03	NEER(t-3)	-0,029	NEER(t-3)	0,001
NEER(t-4)	0,043	NEER(t-4)	0,018	NEER(t-4)	-0,005
NEER(t-5)	0,041	NEER(t-5)	-0,048***	NEER(t-5)	0,004
NEER(t-6)	-0,052	NEER(t-6)	-0,022	NEER(t-6)	0,0009
NEER(t-7)	0,062	NEER(t-7)	0,059**	NEER(t-7)	-0,014**
NEER(t-8)	0,008	NEER(t-8)	-0,031	NEER(t-8)	0,006
NEER(t-9)	0,047	NEER(t-9)	-0,018	NEER(t-9)	0,001
NEER(t-10)	-0,015	NEER(t-10)	0,023	NEER(t-10)	-0,004
NEER(t-11)	-0,019	NEER(t-11)	-0,018	NEER(t-11)	0,003
NEER(t-12)	0,042	NEER(t-12)	0,018	NEER(t-12)	-0,0047
Constante	0,01				
Inflation(t-1)	0,54***				

Afrique du Sud

NEER		NEER^2		NEER^3	
NEER(t)	0,0006	NEER(t)	-0,004	NEER(t)	0,00008
NEER(t-1)	0,023	NEER(t-1)	-0,002	NEER(t-1)	0,0002
NEER(t-2)	-0,0073	NEER(t-2)	-0,006	NEER(t-2)	0,0004
NEER(t-3)	-0,0021	NEER(t-3)	0,002	NEER(t-3)	-0,0001
NEER(t-4)	-0,004	NEER(t-4)	0,0004	NEER(t-4)	0,0002
NEER(t-5)	0,022	NEER(t-5)	0,0005	NEER(t-5)	-0,0005
NEER(t-6)	-0,034	NEER(t-6)	-0,0009	NEER(t-6)	0,0003
NEER(t-7)	0,0389	NEER(t-7)	0,005	NEER(t-7)	-0,0005
NEER(t-8)	-0,014	NEER(t-8)	-0,003	NEER(t-8)	0,0002
NEER(t-9)	0,017	NEER(t-9)	-0,003	NEER(t-9)	0,0003
NEER(t-10)	-0,021	NEER(t-10)	-0,0075**	NEER(t-10)	0,0006*
NEER(t-11)	0,0158	NEER(t-11)	0,0009	NEER(t-11)	0,00002
NEER(t-12)	-0,014	NEER(t-12)	-0,0053*	NEER(t-12)	-0,0007**
Constante	0,059				
Inflation(t-1)	0,723***				

Hongrie

NEER		NEER^2		NEER^3	
NEER(t)	0,053*	NEER(t)	0,002	NEER(t)	-0,002
NEER(t-1)	0,0074	NEER(t-1)	-0,018**	NEER(t-1)	-0,002
NEER(t-2)	0,031	NEER(t-2)	0,008	NEER(t-2)	0,0008
NEER(t-3)	0,03	NEER(t-3)	0,002	NEER(t-3)	-0,00009
NEER(t-4)	0,023	NEER(t-4)	-0,006	NEER(t-4)	-0,002
NEER(t-5)	0,043	NEER(t-5)	-0,006	NEER(t-5)	-0,00004
NEER(t-6)	0,006	NEER(t-6)	-0,008	NEER(t-6)	-0,00008
NEER(t-7)	0,019	NEER(t-7)	0,009	NEER(t-7)	-0,00004
NEER(t-8)	-0,022	NEER(t-8)	0,011	NEER(t-8)	0,0005
NEER(t-9)	0,042	NEER(t-9)	-0,007	NEER(t-9)	-0,00085
NEER(t-10)	0,012	NEER(t-10)	0,024**	NEER(t-10)	0,0022
NEER(t-11)	-0,03	NEER(t-11)	-0,01	NEER(t-11)	0,0006
NEER(t-12)	0,024	NEER(t-12)	0,012	NEER(t-12)	-0,001
Constante	-0,0111				
Inflation(t-1)	0,626***				

Mexique

NEER		NEER^2		NEER^3	
NEER(t)	0,011	NEER(t)	-0,001	NEER(t)	0,0002
NEER(t-1)	-0,023	NEER(t-1)	0,0006	NEER(t-1)	0,0007
NEER(t-2)	0,024	NEER(t-2)	0,005	NEER(t-2)	0,0009
NEER(t-3)	-0,072	NEER(t-3)	0,008*	NEER(t-3)	-0,0005
NEER(t-4)	0,033	NEER(t-4)	0,0031	NEER(t-4)	-0,0002
NEER(t-5)	0,006	NEER(t-5)	-0,0025	NEER(t-5)	0,0001
NEER(t-6)	0,014	NEER(t-6)	-0,0064	NEER(t-6)	0,0006
NEER(t-7)	-0,0056	NEER(t-7)	0,0006	NEER(t-7)	0,0002
NEER(t-8)	0,017	NEER(t-8)	0,0018	NEER(t-8)	-0,00045
NEER(t-9)	0,0054	NEER(t-9)	-0,0016	NEER(t-9)	0,0002
NEER(t-10)	0,019	NEER(t-10)	0,0016	NEER(t-10)	0,0001
NEER(t-11)	-0,033	NEER(t-11)	-0,0024	NEER(t-11)	0,0002
NEER(t-12)	0,0055	NEER(t-12)	-0,0007	NEER(t-12)	-0,0001
Constante	-0,028				
Inflation(t-1)	0,58***				

*Note : (1) ***, **et * représentent les degré de significativité des coefficients obtenus, respectivement au seuil de 99.5%, 95% et 90%. Les coefficients significatifs sont reportés en rouge.*

Index des Tableaux et graphiques

Graphique 1 - Nombre d'articles mentionnant « *Exchange Rate Pass-Through* » dans leur titre, par décennies (page 10)
Graphique 2 - Évolution de différentes variables nominales et réelles (Mussa Puzzle) (page 11)
Graphique 3a et 3b - Évolution temporelle du *pass-through* dans pays avancés et émergents (pages 16-17)
Graphique 4 - Nombre de pays ayant adopté un régime de ciblage d'inflation (page 19)
Tableau 1 - Études portant sur le *pass-through* dans des pays ciblant l'inflation (page 20)
Graphique 5 - Part des pays avec une inflation inférieure ou égale à la cible (intervalles de fluctuations comprises) (page 21)
Graphique 6 - Évolution de l'inflation au sein des pays sélectionnés (page 24)
Graphique 7 - Évolution du taux de change effectif nominal dans les pays sélectionnés (page 24)
Graphique 8 - Cibles d'inflation (page 25)
Graphique 9 - Évolution conjointe du taux de change et de l'inflation dans les pays sélectionnés (page 26)
Graphique 10 - CRED1 (page 29)
Graphique 11 - CRED2 (page 29)
Tableau 2 - Résultats résumés de la régression (1) (page 30)
Graphique 12 - Résultats graphiques de la Régression (1) (page 31)
Tableau 3 - Résultats résumés de la régression (1) sur deux périodes (page 32)
Graphique 13 - Résultats graphiques de la régression (1) sur deux périodes (page 32)
Graphique 14a, 14b et 14c - *Pass-through* estimé dans des fenêtres roulantes (page 34)
Tableau 4 - Dates des ruptures structurelles du *pass-through* (page 35)
Graphique 15 - Nuages de points entre niveau moyen d'inflation et coefficient de *pass-through* par pays (page 37)
Graphique 16 - Nuages de points entre volatilité de l'inflation et coefficient de *pass-through* par pays (page 37)
Graphique 17a et 17b - Nuage de points entre performance de la politique monétaire et coefficient du *pass-through* (page 38)
Graphique 18 - Nuage de points entre performance globale de la politique monétaire et coefficient de *pass-through* (page 39)
Tableau 5 - Résultats des régressions entre *pass-through* et les variables de performance de la politique monétaire (page 41)
Graphique 19 - CRED3 (page 43)
Tableau 6 - Résultats de la régression CRED3 (page 45)
Tableau 7 - Résultats des régression (1) et (1') (page 46)
Tableau 8 - Résultats des régressions entre *pass-through* (1') et crédibilité (page 47)

Liste des Annexes

Tableau A-1 - Source et Description des données (page 24)

Tableau A-2 - Stationnarité des données : tests de Dickey-Fuller Augmentés (page 28)

Tableau A-3 - Processus ARIMA (page 28)

Tableau A-4 - Résultat des régressions par pays (page 30)

Tableau A-5 - Résultat des régressions sur deux périodes (page 31)

Graphiques A-14 - *Pass-through* estimés dans des fenêtres roulantes pour chaque pays (page 33)

Tableau A-6 - Résultats de la régression (1')

Table des Matières

Pages de garde ……1
Remerciements……4
Sommaire……5

1- Introduction……**6**

2- Revue de la littérature relative au *pass-through* du taux de change……**10**
2.1 - L'intérêt récent de la littérature pour la *pass-through*……10
2.1.1 - La redécouverte du pass-through……10
2.1.2 - L'évolution du pass-through : le déclin……15
2.2 - Le rôle de la politique monétaire……17
2.2.1 - L'hypothèse de Taylor……17
2.2.2 - Le rôle de la crédibilité de la politique monétaire……21

3 - Étude économétrique……**24**
3.1 - Données et méthodologie……24
3.1.1 - Pays, inflation et taux de change……24
3.1.2 - Méthode d'estimation du pass-through……26
3.1.3 - Mesure de la crédibilité……28
3.2 - Résultats ……30
3.2.1 - Estimation du pass-through sur trois horizons temporels……30
3.2.2 - Évolution temporelle du pass-through……31
3.3 - L'impact de la crédibilité……36
3.3.1 - L'analyse graphique par les corrélations……36
3.3.2 - L'analyse statistique par les régressions……40
3.3.2.1 - La performance de la politique monétaire……40
3.3.2.2 - La crédibilité……42
3.3.3 - Test de robustesse……45

4 - Conclusion……**49**

Bibliographie……52
Annexes……56
Index des graphiques et des tableaux ……63
Liste des Annexes……64
Table des matières……65
Résumé de l'étude……66

Résumé :

La littérature concernant le *pass-through* du taux de change a relevé un déclin de l'influence du taux de change sur les prix, tant dans les pays développés que dans les pays émergents. L'hypothèse de Taylor (2000) explicite le rôle de l'amélioration de la politique monétaire dans le déclin du *pass-through*. Le but de ce mémoire sera d'étudier l'évolution temporelle du *pass-through* de manière empirique dans certains pays ayant adopté un régime de ciblage de l'inflation, et de déterminer l'impact de la performance de la politique monétaire - qui mesure la crédibilité de l'autorité monétaire - sur le *pass-through* afin d'expliquer l'hétérogénéité du *pass-through* apparente entre les pays.